

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng phần mềm quản lý khen thưởng
tại Học viện Khoa học Quân sự

TRẦN ANH ĐỨC

duc.ta@sis.hust.edu.vn

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Đức Trung

Chữ kí GVHD

Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 07/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng phần mềm quản lý khen thưởng
tại Học viện Khoa học Quân sự

TRẦN ANH ĐỨC

duc.ta@sis.hust.edu.vn

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Đức Trung

Chữ kí GVHD

Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 07/2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo tại Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Bách Khoa Hà Nội, những người đã luôn tận tâm, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt, em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy ThS. Lê Đức Trung đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện ĐATN. Những lời khuyên và sự hỗ trợ của thầy là nguồn động viên lớn lao để em hoàn thành đồ án này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới tập thể cán bộ Học viện Khoa học Quân sự đã chia sẻ kiến thức nghiệp vụ về công tác thi đua – khen thưởng và phản hồi chi tiết về luồng nghiệp vụ trong quá trình xây dựng phần mềm.

Em xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè – những người đã luôn đồng hành, yêu thương và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong suốt quá trình học tập tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đặc biệt, em xin cảm ơn bố mẹ đã luôn ủng hộ, động viên em để em có thể hoàn thành mục tiêu học tập của mình.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị quân đội tuân thủ Luật Thi đua, Khen thưởng số 06/2022/QH15. Tại Học viện Khoa học Quân sự, riêng nhóm khen thưởng cá nhân hằng năm bao gồm chuỗi ba cấp: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BKBTBQP), Chiến sĩ thi đua toàn quân (CSTĐTQ) và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (BKTTCP). Mỗi cấp có chu kỳ trượt khác nhau (2, 3 và 7 năm) và yêu cầu đối chiếu nhiều danh hiệu đã đạt trong khoảng thời gian xét, làm cho việc xét chọn thủ công trên Excel dễ sai sót.

Đồ án xây dựng phần mềm web hỗ trợ Phòng Chính trị Học viện quản lý toàn bộ vòng đời của bảy nhóm khen thưởng (cá nhân hằng năm, đơn vị hằng năm, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng QĐNDVN, Huy chương Quân kỳ quyết thắng, nghiên cứu khoa học), bao quát từ tạo đề xuất, kiểm tra điều kiện chuỗi tự động, phê duyệt, lưu vết tới xuất quyết định. Phần mềm hướng tới rút ngắn thời gian xét điều kiện từ vài chục phút trên Excel xuống dưới một giây cho mỗi quân nhân, đồng thời ghi nhật ký đầy đủ phục vụ kiểm tra hậu kiểm.

Hệ thống được triển khai dưới dạng ứng dụng web vận hành trên mạng nội bộ (LAN) của Học viện. Toàn bộ quy tắc xét chuỗi danh hiệu được đưa vào một bảng cấu hình tập trung, cho phép bổ sung danh hiệu mới mà không phải sửa lại logic xét điều kiện. Sản phẩm hỗ trợ 4 cấp phân quyền theo đặc thù quân sự (SuperAdmin, Admin, Manager, User) và đi kèm bộ kiểm thử với hơn 890 ca phủ toàn bộ quy tắc chuỗi cá nhân lẫn đơn vị, sẵn sàng triển khai thí điểm tại Phòng Chính trị Học viện.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Anh Đức

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	3
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	4
2.1 Khảo sát hiện trạng	4
2.2 Tổng quan chức năng	5
2.2.1 Sơ đồ use case tổng quát	5
2.2.2 Phân rã: Quản lý quân nhân và lịch sử chức vụ.....	6
2.2.3 Phân rã: Quản lý đơn vị và chức vụ.....	6
2.2.4 Phân rã: Đề xuất khen thưởng theo bảy nhóm	7
2.2.5 Phân rã: Chuỗi danh hiệu hằng năm cá nhân.....	8
2.2.6 Phân rã: Chuỗi danh hiệu hằng năm đơn vị.....	9
2.2.7 Phân rã: Nhập và xuất dữ liệu Excel.....	9
2.2.8 Phân rã: Quản trị hệ thống	10
2.2.9 Quy trình nghiệp vụ — ba luồng quan trọng	10
2.3 Đặc tả use case chi tiết	11
2.4 Yêu cầu phi chức năng	20
2.4.1 Hiệu năng và trải nghiệm người dùng.....	20
2.4.2 Bảo mật	20
2.4.3 Tính nhất quán và chính xác của dữ liệu	22
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	24
3.1 Next.js 14 — Khung phát triển frontend	24

3.2 TypeScript và Express — Nền tảng backend.....	24
3.3 PostgreSQL và Prisma ORM	25
3.4 Ant Design, Tailwind CSS và shadcn/ui — Bộ giao diện ba lớp	26
3.5 Socket.IO — Kênh thông báo thời gian thực.....	27
3.6 JSON Web Token với cơ chế làm mới luân phiên	27
3.7 Zod — Kiểm tra dữ liệu ở hai phía	28
3.8 Jest — Khung kiểm thử đơn vị.....	28
3.9 ExcelJS — Công cụ nhập và xuất Excel	29
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	30
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	30
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	30
4.1.2 Tổng quan hệ thống	31
4.1.3 Thiết kế tổng quan các gói	31
4.1.4 Thiết kế chi tiết gói nghiệp vụ Khen thưởng cá nhân hằng năm	32
4.1.5 Thiết kế lớp	33
4.1.6 Biểu đồ tuần tự	34
4.1.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu	36
4.2 Thiết kế chi tiết.....	41
4.2.1 Thiết kế giao diện	41
4.2.2 Hệ thống thiết kế (Design System).....	41
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	42
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng	42
4.3.2 Kết quả đạt được	43
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	43
4.3.4 Tóm tắt các thành phần kỹ thuật trọng yếu.....	44

4.4 Kiểm thử.....	45
4.4.1 Kiểm thử đơn vị bằng Jest.....	45
4.4.2 Kiểm thử hộp đen các chức năng nghiệp vụ.....	46
4.4.3 Kiểm thử tương thích trình duyệt.....	48
4.5 Triển khai	49
4.5.1 Yêu cầu phần cứng và phần mềm.....	49
4.5.2 Hướng dẫn triển khai môi trường phát triển	49
4.5.3 Triển khai sản xuất với PM2 và Nginx	50
4.5.4 Sao lưu và giám sát	50
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT.....	51
5.1 Tự động hoá kiểm tra điều kiện chuỗi danh hiệu	51
5.2 Quy trình đề xuất – phê duyệt số hoá kèm nhật ký kiểm toán.....	52
5.3 Tính lại tổng thể và gợi ý đề nghị chủ động.....	53
5.4 Nhập liệu Excel hàng loạt có giao dịch và tiền kiểm.....	54
5.5 Phân quyền theo cây đơn vị, kiểm toán đầy đủ và sao lưu định kỳ	55
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	56
6.1 Kết luận.....	56
6.2 Hướng phát triển.....	57
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	60
PHỤ LỤC.....	62
A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	62
A.1 Ngành học.....	63
A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)	63
A.3 Cách thêm bảng	64
A.4 Chèn hình ảnh	64
A.5 Tài liệu tham khảo	65

A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học.....	65
A.7 Qui cách đóng quyển.....	65
B. ĐẶC TẢ USE CASE BỔ SUNG.....	67
B.1 Đặc tả use case “Quản lý đơn vị (CQĐV / ĐVTT)”	67
B.2 Đặc tả use case “Sao lưu dữ liệu”	68
B.3 Đặc tả use case “Quản lý tài khoản”	69
B.4 Đặc tả use case “Xem nhật ký hệ thống”	70

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Sơ đồ use case tổng quát hệ thống PM QLKT	6
Hình 2.2	Sơ đồ use case phân rã chức năng Quản lý quân nhân	6
Hình 2.3	Sơ đồ use case phân rã chức năng Quản lý đơn vị và chức vụ	7
Hình 2.4	Sơ đồ use case phân rã chức năng Đề xuất khen thưởng	8
Hình 2.5	Sơ đồ use case phân rã chức năng Chuỗi danh hiệu hằng năm cá nhân	8
Hình 2.6	Sơ đồ use case phân rã chức năng Chuỗi danh hiệu hằng năm đơn vị	9
Hình 2.7	Sơ đồ use case phân rã chức năng Nhập – xuất Excel	10
Hình 2.8	Sơ đồ use case phân rã chức năng Quản trị hệ thống	10
Hình 4.1	Sơ đồ kiến trúc phân tầng sáu lớp	31
Hình 4.2	Sơ đồ kiến trúc tổng quan FE / BE / DB	31
Hình 4.3	Sơ đồ gói phía frontend	32
Hình 4.4	Sơ đồ gói phía backend	32
Hình 4.5	Sơ đồ gói chi tiết module khen thưởng cá nhân hằng năm	33
Hình 4.6	Sơ đồ lớp năm module nghiệp vụ trọng yếu	34
Hình 4.7	Bảy sơ đồ tuần tự cho các luồng nghiệp vụ chính	36
Hình 4.8	Sơ đồ ERD tổng thể của 23 model	36
Hình 4.9	Màn hình đăng nhập	44
Hình 4.10	Trang chủ Admin với bốn thẻ thống kê và biểu đồ phân bố	44
Hình A.1	Internet vạn vật	64
Hình A.2	Quy cách đóng quyển đồ án	66
Hình A.3	Quy cách đóng quyển đồ án	66

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Đặc tả use case UC-01 Đăng nhập	12
Bảng 2.2	Dữ liệu đầu vào cho chức năng đăng nhập	12
Bảng 2.3	Đặc tả use case UC-02 Tạo mới quân nhân	13
Bảng 2.4	Dữ liệu đầu vào cho chức năng tạo mới quân nhân	14
Bảng 2.5	Đặc tả use case UC-03 Tạo đề xuất khen thưởng	15
Bảng 2.6	Dữ liệu đầu vào cho chức năng tạo đề xuất khen thưởng	16
Bảng 2.7	Đặc tả use case UC-04 Phê duyệt đề xuất	17
Bảng 2.8	Dữ liệu đầu vào cho chức năng phê duyệt đề xuất	18
Bảng 2.9	Đặc tả use case UC-05 Kiểm tra điều kiện chuỗi và sinh gợi ý	18
Bảng 2.10	Đặc tả use case UC-06 Nhập tệp Excel hàng loạt	19
Bảng 2.11	Dữ liệu đầu vào cho chức năng nhập Excel hàng loạt	19
Bảng 3.1	So sánh ba ORM phổ biến trên Node.js	26
Bảng 4.1	Schema bảng QuanNhan (Personnel)	37
Bảng 4.2	Schema bảng BangDeXuat (Proposal)	38
Bảng 4.3	Schema bảng DanhHieuHangNam (Annual Award)	39
Bảng 4.4	Schema bảng LichSuChucVu (Position History)	39
Bảng 4.5	Schema bảng SystemLog (Audit Log)	40
Bảng 4.6	Schema bảng HoSoHangNam (Annual Profile, Derived)	40
Bảng 4.7	Thư viện và công cụ chính	42
Bảng 4.8	Tổng kết kiểm thử đơn vị	46
Bảng 4.9	Kiểm thử chức năng Đăng nhập	46
Bảng 4.10	Kiểm thử chức năng Quản lý quân nhân	46
Bảng 4.11	Kiểm thử chức năng Đề xuất khen thưởng	47
Bảng 4.12	Kiểm thử chức năng Phê duyệt đề xuất	47
Bảng 4.13	Kiểm thử chức năng Tính lại điều kiện chuỗi	47
Bảng 4.14	Kiểm thử chức năng Nhập Excel hàng loạt cho danh hiệu hàng năm	48
Bảng 4.15	Kiểm thử chức năng Quản lý đơn vị và chức vụ	48
Bảng 4.16	Kiểm thử chức năng Quản trị (sao lưu, nhật ký)	48
Bảng 4.17	Kiểm thử tương thích trình duyệt	49
Bảng A.1	Table to test captions and labels.	64
Bảng B.1	Đặc tả use case UC-07 Quản lý đơn vị	67
Bảng B.2	Đặc tả use case UC-08 Sao lưu dữ liệu	68

Bảng B.3	Đặc tả use case UC-09 Quản lý tài khoản	69
Bảng B.4	Đặc tả use case UC-10 Xem nhật ký hệ thống	70

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Ý nghĩa
API	Application Programming Interface — giao diện lập trình ứng dụng
BKBTBQP	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
BKTTCP	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
BQP	Bộ Quốc phòng
CCCD	Căn cước công dân
CQĐV	Cơ quan đơn vị (đơn vị cấp cha trong cây tổ chức)
CSDL	Cơ sở dữ liệu (Database)
CSTĐCS	Chiến sĩ thi đua cơ sở
CSTĐTQ	Chiến sĩ thi đua toàn quân
CSV	Comma-Separated Values — định dạng tệp văn bản phân cách bằng dấu phẩy
ĐATN	Đề án tốt nghiệp
ĐVQT	Đơn vị quyết thắng
ĐVTT	Đơn vị trực thuộc (đơn vị cấp con thuộc CQĐV)
ERD	Entity Relationship Diagram — sơ đồ thực thể – quan hệ
HCBVTQ	Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (hạng Ba/Nhì/Nhất)
HCCSVV	Huy chương Chiến sĩ vẻ vang (hạng Ba/Nhì/Nhất theo mốc 10/15/20 năm phục vụ)
HCQKQT	Huy chương Quân kỳ quyết thắng (25 năm phục vụ)
HVKHQS	Học viện Khoa học Quân sự
JSON	JavaScript Object Notation — định dạng dữ liệu trao đổi
JWT	JSON Web Token — mã thông báo web JSON dùng cho xác thực
KNC	Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng QĐNDVN
LAN	Local Area Network — mạng nội bộ
NCKH	Nghiên cứu khoa học

Viết tắt	Ý nghĩa
ORM	Object-Relational Mapping — ánh xạ đối tượng – quan hệ
PDF	Portable Document Format — định dạng tài liệu di động
PKCS	Public Key Cryptography Standards — chuẩn mật mã khoá công khai
PKI	Public Key Infrastructure — hạ tầng khoá công khai
PM QLKT	Phần mềm Quản lý Khen thưởng (tên đề tài)
QĐNDVN	Quân đội Nhân dân Việt Nam
RBAC	Role-Based Access Control — kiểm soát truy cập theo vai trò
REST	Representational State Transfer — kiểu kiến trúc dịch vụ web
SQL	Structured Query Language — ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

DANH MỤC THUẬT NGỮ

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Strategy	Mẫu thiết kế hành vi cho phép định nghĩa một họ thuật toán có thể thay thế lẫn nhau, mỗi loại nghiệp vụ hiện thực hoá một biến thể riêng.
Registry	Bảng đăng ký trung tâm ánh xạ định danh sang đối tượng xử lý tương ứng (vd: ánh xạ loại đề xuất sang Strategy xử lý).
Repository	Lớp trừu tượng đứng giữa tầng nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, đóng gói các thao tác đọc/ghi để tầng nghiệp vụ không phụ thuộc trực tiếp vào ORM.
Middleware	Hàm trung gian trong chuỗi xử lý yêu cầu HTTP của Express, có thể xác thực, kiểm tra dữ liệu, ghi nhật ký hoặc chuyển tiếp sang hàm tiếp theo.
Server Components	Thành phần React mặc định chạy phía máy chủ trong mô hình Next.js App Router, có thể truy vấn cơ sở dữ liệu trực tiếp trong hàm render.
Migration	Tệp SQL được sinh tự động khi thay đổi lược đồ cơ sở dữ liệu, dùng để đồng bộ giữa các môi trường và truy vết lịch sử thay đổi schema.
Hash (băm)	Hàm một chiều biến mật khẩu hoặc dữ liệu thành chuỗi cố định không thể khôi phục ngược; dự án dùng bcrypt cho mật khẩu.
Refresh rotation	Cơ chế phát hành đồng thời cặp Access + Refresh Token mới mỗi lần làm mới phiên đăng nhập, đồng thời vô hiệu hoá Refresh Token cũ để hạn chế nguy cơ token bị đánh cắp.
Optimistic lock	Cơ chế kiểm soát đồng thời bằng cách kiểm tra phiên bản dữ liệu trước khi ghi, nếu phát hiện đã bị bên khác sửa thì từ chối và yêu cầu tải lại.

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Transaction	Đơn vị giao dịch CSDL gồm một hoặc nhiều thao tác phải được thực thi trọn vẹn (hoặc tất cả thành công, hoặc khôi phục về trạng thái ban đầu).
Audit log	Nhật ký kiểm toán ghi lại mọi thao tác làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ kèm thông tin người thực hiện, thời điểm và dữ liệu trước – sau khi thay đổi.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Công tác thi đua – khen thưởng tại các đơn vị quân đội được điều chỉnh bởi Luật Thi đua, Khen thưởng số 06/2022/QH15 [1] cùng các nghị định và thông tư hướng dẫn. Trong khi nhiều cơ quan đã chuyển sang phần mềm điện tử, công tác xét khen thưởng tại Học viện Khoa học Quân sự (HVKHQS) hiện vẫn dựa chủ yếu trên các tệp Microsoft Excel chia sẻ qua mạng nội bộ kèm bản giấy ký xác nhận. Phương thức này phát sinh ba nhóm khó khăn cụ thể.

Thứ nhất, hệ thống danh hiệu có yếu tố chuỗi với cửa sổ thời gian trượt phức tạp. Để xét Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BKBTBQP), một quân nhân phải duy trì danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (CSTĐCS) liên tục đủ hai năm. Xét Chiến sĩ thi đua toàn quân (CSTĐTQ) cần ba năm CSTĐCS liên tục, đồng thời có ít nhất một BKBTBQP trong cửa sổ ba năm cuối. Xét Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (BKTTCP) cần bảy năm CSTĐCS liên tục, đúng ba BKBTBQP và đúng hai CSTĐTQ trong cửa sổ bảy năm cuối, kèm yêu cầu mỗi năm có thành tích nghiên cứu khoa học. Khi rà soát thủ công, cán bộ phải tra chéo nhiều bảng tính để xác định một danh hiệu cũ còn nằm trong cửa sổ trượt hay đã rơi khỏi cửa sổ; quy trình này vừa chậm vừa dễ sai sót.

Thứ hai, hệ thống khen thưởng tại Học viện gồm bảy nhóm với nghiệp vụ tách bạch: khen thưởng cá nhân hằng năm, khen thưởng đơn vị hằng năm, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang (HCCSVV) theo mốc 10/15/20 năm phục vụ, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (HCBVTQ) dựa trên thời gian giữ chức vụ theo từng nhóm hệ số, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam (một lần duy nhất theo giới tính), Huy chương Quân kỳ quyết thắng (HCQKQT, 25 năm phục vụ) và thành tích nghiên cứu khoa học. Mỗi nhóm có quy tắc đầu vào, mẫu quyết định và quy trình duyệt riêng, vì vậy duy trì bằng tệp tính khó đảm bảo nhất quán giữa các nhóm.

Thứ ba, dấu vết kiểm toán của các thao tác trên Excel không được lưu lại. Khi một bản ghi bị chỉnh sửa hoặc xóa, không có cơ chế truy được người thực hiện, mốc thời gian và lý do, gây khó khăn cho công tác hậu kiểm và đối chiếu khi cấp trên yêu cầu. Việc phân quyền truy cập tệp dùng chung cũng chỉ ở mức thư mục, không phản ánh được phân cấp thực tế của Học viện (cấp Phòng, cấp Khoa/Trung tâm, cá nhân quân nhân).

Trước những hạn chế trên, việc xây dựng một phần mềm chuyên dụng cho công

tác quản lý khen thưởng tại HVKHS là cần thiết. Phần mềm phải đảm nhiệm được toàn bộ vòng đời nghiệp vụ, từ nhập dữ liệu lịch sử qua Excel, tự động kiểm tra điều kiện chuỗi, xử lý đề xuất – phê duyệt cho đến xuất quyết định và lưu vết, đồng thời tuân thủ phân quyền nhiều cấp đặc thù môi trường quân sự.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Mục tiêu chính của đề án là xây dựng một hệ thống web hỗ trợ Phòng Chính trị Học viện Khoa học Quân sự thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ sau:

1. Quản lý danh sách quân nhân, đơn vị (theo cấu trúc cây Cơ quan đơn vị – Đơn vị trực thuộc), chức vụ và lịch sử biến động chức vụ.
2. Cho phép cán bộ Phòng Chính trị tạo các đợt đề xuất khen thưởng cho cả bảy nhóm danh hiệu, hỗ trợ chọn nhanh nhiều quân nhân thông qua lọc theo đơn vị, năm, giới tính, mốc thời gian phục vụ.
3. Tự động kiểm tra điều kiện chuỗi (BKBTBQP, CSTĐTQ, BKTTCP đối với cá nhân; BKBTBQP và BKTTCP đối với đơn vị) và sinh thông điệp gợi ý để hiểu cho cán bộ.
4. Hỗ trợ quy trình phê duyệt nhiều bước, lưu file quyết định PDF kèm số quyết định, đồng thời ghi nhật ký kiểm toán toàn bộ thao tác làm thay đổi dữ liệu.
5. Cung cấp công cụ nhập dữ liệu lịch sử qua Excel theo cơ chế hai bước (xem trước rồi xác nhận) đảm bảo hoặc ghi toàn bộ, hoặc không ghi gì khi gặp lỗi, cùng công cụ xuất danh sách khen thưởng theo nhiều tiêu chí.
6. Phân quyền theo bốn cấp tương ứng đặc thù tổ chức: SuperAdmin (bộ phận kỹ thuật và công nghệ thông tin, quản trị hạ tầng và an ninh hệ thống), Admin (Phòng Chính trị Học viện, toàn quyền nghiệp vụ), Manager (cán bộ chỉ huy đơn vị, đề xuất và quản lý quân nhân nội bộ), User (cán bộ – học viên – sĩ quan, tra cứu hồ sơ cá nhân).
7. Hỗ trợ sao lưu cơ sở dữ liệu định kỳ và quản lý nhật ký hệ thống.

Phạm vi đề tài giới hạn ở các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác xét khen thưởng. Phần mềm vận hành tập trung trên máy chủ của Học viện và được truy cập qua mạng nội bộ (LAN), không xuất bản ra Internet công cộng nhằm đáp ứng yêu cầu bảo mật đặc thù môi trường quân sự. Đề án không bao gồm các nghiệp vụ sau: chế độ tiền lương và phụ cấp, hồ sơ y tế, đánh giá cán bộ định kỳ, các quy trình hành chính khác. Việc tích hợp với hệ thống quản lý nhân sự tổng thể của Bộ Quốc phòng (nếu có) cũng không nằm trong phạm vi, do hai khía cạnh đó vượt ngoài mục tiêu trọng tâm về khen thưởng.

1.3 Định hướng giải pháp

Phần mềm được xây dựng theo mô hình client – server với hai thành phần độc lập triển khai trên cùng một máy chủ vật lý hoặc tách máy.

- **Frontend** dùng Next.js 14 với mô hình App Router [2], viết bằng TypeScript, sử dụng Ant Design làm thư viện thành phần chính, kết hợp Tailwind CSS cho bố cục linh hoạt và shadcn/ui cho các thành phần đặc biệt.
- **Backend** dùng Express [3] trên Node.js, viết bằng TypeScript, tổ chức theo kiến trúc phân tầng để tách biệt rõ ràng giữa định tuyến, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu.
- **Cơ sở dữ liệu** chọn PostgreSQL [4] truy cập qua Prisma ORM [5]. Toàn bộ lược đồ dữ liệu được mô tả trong một tệp khai báo duy nhất kèm cơ chế di trú tự động.
- **Xác thực và phân quyền** dùng cặp JSON Web Token [6] với cơ chế làm mới luân phiên, kèm bốn vai trò nội bộ được kiểm tra trước mỗi yêu cầu nhạy cảm.
- **Thông báo thời gian thực** sử dụng Socket.IO [7], chủ yếu thông báo kết quả nhập Excel lớn, biến cố phê duyệt và xóa đề xuất cho người tạo đề xuất, đồng thời báo cho Phòng Chính trị khi có đề xuất mới.
- **Kiểm thử** dùng Jest + ts-jest [8]. Tổng cộng có 75 bộ kiểm thử đơn vị với 890 ca kiểm thử bao phủ quy tắc chuỗi (cá nhân và đơn vị), kịch bản phê duyệt và xếp hạng huy chương.

1.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức thành năm chương:

- Chương 2 – khảo sát hiện trạng, sơ đồ use case, đặc tả các use case trọng yếu và yêu cầu phi chức năng.
- Chương 3 – các thành phần công nghệ được chọn cùng lý do chọn trong ngữ cảnh PM QLKT.
- Chương 4 – kiến trúc phân tầng, thiết kế CSDL, sơ đồ gói/lớp/tuần tự, kết quả kiểm thử và hướng dẫn triển khai.
- Chương 5 – năm đóng góp nổi bật, mỗi đóng góp gồm thực trạng, giải pháp và kết quả định lượng.
- Chương 6 – tổng kết và đề xuất các hướng phát triển tiếp theo.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương này trình bày kết quả khảo sát hiện trạng công tác thi đua – khen thưởng tại Học viện Khoa học Quân sự (HVKHQ), từ đó phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng của phần mềm. Mục 2.1 mô tả thực trạng và các nhóm khó khăn nổi bật. Mục 2.2 đưa ra cấu trúc tác nhân và sơ đồ use case tổng quát cùng tám sơ đồ phân rã. Mục 2.3 đặc tả chi tiết sáu use case trọng yếu nhất. Mục 2.4 tổng hợp các yêu cầu phi chức năng về hiệu năng, bảo mật và tính nhất quán dữ liệu.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Trước khi triển khai phần mềm chuyên dụng, công tác thi đua – khen thưởng tại Học viện Khoa học Quân sự được tổ chức xoay quanh ba nguồn dữ liệu chính: hồ sơ giấy lưu tại Phòng Chính trị, các tệp Microsoft Excel chia sẻ qua thư mục mạng nội bộ và sổ theo dõi tay của từng đơn vị. Trong các cuộc trao đổi với cán bộ phụ trách thi đua, nhóm thực hiện đề án ghi nhận một số đặc điểm đáng chú ý.

Cấp đề xuất đầu tiên thường là cán bộ chỉ huy đơn vị hoặc cán bộ chính trị cấp cơ quan, nắm danh sách quân nhân thuộc phạm vi quản lý và lập danh sách đề nghị theo từng năm hoặc theo các đợt đặc biệt. Cấp xét duyệt là Phòng Chính trị Học viện, kiểm tra điều kiện và lập tờ trình gửi Ban Giám đốc. Cấp ký quyết định là Giám đốc Học viện đối với các danh hiệu thuộc thẩm quyền và là cấp trên (Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ) đối với các danh hiệu vượt thẩm quyền. Quân nhân, đối tượng được khen thưởng, thường tiếp nhận thông tin một cách thụ động qua thông báo bằng văn bản hoặc bằng tin đơn vị.

Khi tổng hợp ngược lại quá khứ, một quân nhân thường có nhiều bản ghi danh hiệu thuộc các nhóm khác nhau: từ chuỗi danh hiệu hằng năm tích lũy trong toàn bộ thời gian phục vụ, đến Huy chương Chiến sĩ vẻ vang (HCCSVV, 10/15/20 năm), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (HCBVTQ), Kỷ niệm chương, Huy chương Quân kỳ quyết thắng và các khen thưởng đột xuất. Tổng khối lượng bản ghi cho cán bộ trên 25 năm phục vụ lên tới 30–40 bản ghi mỗi quân nhân, nhân với quy mô vài nghìn cán bộ, học viên, sĩ quan, dữ liệu lịch sử cần lưu trữ vào khoảng vài trăm nghìn bản ghi.

Bốn vấn đề được phản ánh nhiều nhất qua khảo sát là:

1. Tra cứu lịch sử khen thưởng cá nhân tốn thời gian do phải mở nhiều tệp Excel.
2. Đối chiếu chuỗi danh hiệu hằng năm theo cửa sổ trượt khó vì rule có nhiều ngoại lệ (chu kỳ lặp lại, BKTTCP cá nhân là một lần duy nhất, BKBTBQP của chu kỳ trước rơi ra khỏi cửa sổ 3 năm khi xét CSTĐTQ chu kỳ mới).

3. Thiếu cơ chế kiểm tra trùng đề xuất khi nhiều cán bộ cùng phụ trách một đơn vị.
4. Nhật ký kiểm toán hầu như không có, dẫn tới khó truy hồi khi phát hiện sai sót.

Từ kết quả khảo sát, các đặc thù nghiệp vụ trên đòi hỏi một hệ thống có khả năng (a) lưu trữ tập trung và liên kết được các loại bản ghi, (b) tự động kiểm tra điều kiện theo các quy tắc đã được mã hoá, (c) phân quyền theo cây tổ chức của Học viện và (d) sinh nhật ký kiểm toán cho mọi thao tác có khả năng làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ.

2.2 Tổng quan chức năng

Phần này trình bày cấu trúc tác nhân và các nhóm chức năng chính của hệ thống thông qua sơ đồ use case tổng quát và các sơ đồ phân rẽ chi tiết.

2.2.1 Sơ đồ use case tổng quát

Hệ thống có bốn nhóm tác nhân tương ứng với bốn cấp phân quyền nội bộ:

- **SuperAdmin** đại diện cho bộ phận kỹ thuật và công nghệ thông tin. Nhóm này không tham gia trực tiếp vào nghiệp vụ xét khen thưởng mà tập trung vào quản trị hạ tầng, sao lưu – khôi phục dữ liệu, theo dõi nhật ký an ninh và quản trị các tài khoản cấp quản trị.
- **Admin** là cán bộ thuộc Phòng Chính trị Học viện. Nhóm này có toàn quyền nghiệp vụ: tạo và phê duyệt đề xuất, quản lý quân nhân, đơn vị, chức vụ, quản lý kho file PDF quyết định, gán số quyết định cho đề xuất khi phê duyệt và xuất các báo cáo.
- **Manager** là cán bộ chỉ huy hoặc cán bộ chính trị cấp đơn vị, phụ trách lập đề xuất khen thưởng cho phạm vi đơn vị mình quản lý và theo dõi trạng thái phê duyệt. Manager có thể thao tác trên dữ liệu quân nhân thuộc đơn vị nhưng không thể chuyển quân nhân giữa các đơn vị (chức năng này chỉ thuộc Admin).
- **User** là cán bộ – học viên – sĩ quan đăng nhập để tra cứu hồ sơ khen thưởng cá nhân, xem các chu kỳ chuỗi đang đến mốc đề nghị và nhận thông báo về kết quả phê duyệt.

Hệ thống cung cấp 15 nhóm chức năng chính: Đăng nhập, Quản lý tài khoản, Quản lý quân nhân, Quản lý đơn vị, Khen thưởng hằng năm, Khen thưởng HCCSVV, Khen thưởng HCBVTQ, Khen thưởng thành tích khoa học, Khen thưởng đột xuất, Đề xuất khen thưởng, Kiểm tra điều kiện và gợi ý, Thông báo thời gian thực, Xem nhật ký hệ thống, Sao lưu và khôi phục, Báo cáo và thống kê. Mỗi quan

hệ giữa từng tác nhân và các nhóm chức năng được thể hiện ở Hình 2.1.

Hình 2.1: Sơ đồ use case tổng quát hệ thống PM QLKT

2.2.2 Phân rã: Quản lý quân nhân và lịch sử chức vụ

Quản lý quân nhân là một trong những module tương tác cao nhất của hệ thống. Quân nhân là thực thể trung tâm liên kết tới gần như mọi bảng nghiệp vụ khác (danh hiệu hằng năm, HCCSVV, HCBVTQ, thành tích khoa học, đột xuất, đề xuất). Phân rã chức năng gồm các use case con:

- **Tạo mới quân nhân:** chỉ Admin có quyền. Yêu cầu nhập tối thiểu họ tên, số CCCD, ngày sinh, giới tính, ngày nhập ngũ, đơn vị (CQĐV hoặc ĐVTT), chức vụ. Hệ thống kiểm tra trùng CCCD trước khi ghi vào cơ sở dữ liệu.
- **Cập nhật thông tin:** Admin sửa được toàn bộ; Manager chỉ sửa được các trường ngoại trừ đơn vị và CCCD; bản thân quân nhân (User) chỉ sửa được địa chỉ, số điện thoại, email.
- **Chuyển đơn vị:** chỉ Admin. Khi chuyển, hệ thống cập nhật số lượng quân nhân của đơn vị cũ (giảm 1) và đơn vị mới (tăng 1) trong cùng một transaction. Quan trọng là toàn bộ lịch sử khen thưởng được giữ nguyên, không tạo bản ghi mới hay xoá bản ghi cũ.
- **Quản lý lịch sử chức vụ:** Admin nhập danh sách các giai đoạn quân nhân giữ chức vụ với hệ số tương ứng. Dữ liệu này là đầu vào cho thuật toán xét khen thưởng HCBVTQ.
- **Nhập / xuất Excel:** cho phép tải lên hoặc tải xuống danh sách quân nhân theo định dạng quy chuẩn. Thao tác nhập đi qua hai bước (xem trước, xác nhận) sẽ được mô tả chi tiết tại 2.2.7.

Hình 2.2: Sơ đồ use case phân rã chức năng Quản lý quân nhân

2.2.3 Phân rã: Quản lý đơn vị và chức vụ

Cấu trúc tổ chức của Học viện được mô hình hoá thành cây hai cấp. Bảng `CoQuanDonVi` (CQĐV) lưu các đơn vị cấp cha; bảng `DonViTrucThuoc` (ĐVTT) lưu các đơn vị con thuộc một CQĐV duy nhất. Khi nhập thông tin quân nhân, một trong hai trường `co_quan_don_vi_id` hoặc `don_vi_truc_thuoc_id` sẽ được điền, không bao giờ điền cả hai cùng lúc.

Module quản lý đơn vị bao gồm các use case con: tạo mới CQĐV, tạo mới ĐVTT

thuộc một CQĐV cụ thể, cập nhật thông tin, xoá (chỉ thực hiện được khi không còn quân nhân nào thuộc đơn vị) và xem cây tổ chức dưới dạng tree-view trên giao diện. Bảng `ChucVu` quản lý danh mục chức vụ kèm hệ số `he_so_chuc_vu` (giá trị từ 0.5 đến 1.2 tùy chức danh) và liên kết tới CQĐV hoặc ĐVTT mà chức vụ đó thuộc về. Hệ số chức vụ là dữ liệu đầu vào trực tiếp cho thuật toán tính tháng công hiện theo nhóm hệ số 0.7 / 0.8 / 0.9–1.0.

Hình 2.3: Sơ đồ use case phân rõ chức năng Quản lý đơn vị và chức vụ

2.2.4 Phân rõ: Đề xuất khen thưởng theo bảy nhóm

Đề xuất khen thưởng là điểm khởi đầu của mọi quy trình ghi nhận thành tích. Hệ thống hỗ trợ bảy loại đề xuất riêng biệt, mỗi loại có dữ liệu đầu vào và quy tắc xét điều kiện khác nhau:

1. **Cá nhân hằng năm** (`CA_NHAN_HANG_NAM`): danh hiệu CSTT, CSTĐCS, BKBTBQP, CSTĐTQ, BKTTCP cộng các cờ tương ứng và số quyết định cấp cao hơn.
2. **Đơn vị hằng năm** (`DON_VI_HANG_NAM`): danh hiệu ĐVQT, ĐVTT cộng các cờ BKBTBQP / BKTTCP cấp đơn vị.
3. **HCCSVV** (`NIEN_HAN`): Huy chương Chiến sĩ vẻ vang theo các mốc 10 / 15 / 20 năm phục vụ tích lũy tới năm xét.
4. **HCBVTQ** (`CONG_HIEN`): Huân chương Bảo vệ Tổ quốc dựa trên thời gian giữ chức vụ thuộc các nhóm hệ số khác nhau.
5. **Kỷ niệm chương** (`KNC_VSNXD_QDNDVN`): Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng QĐNDVN, một lần duy nhất theo giới tính (nam 25 năm phục vụ, nữ 20 năm).
6. **Quân kỳ quyết thắng** (`HC_QKQT`): Huy chương Quân kỳ quyết thắng cho cán bộ phục vụ đủ 25 năm.
7. **Thành tích khoa học** (`NCKH`): Khen thưởng đề tài khoa học hoặc sáng kiến kinh nghiệm.

Tất cả bảy loại đều dùng chung một tầng dữ liệu là bảng `BangDeXuat` với các trường `JSON` `data_danh_hieu`, `data_thanh_tich`, `data_nien_han`, `data_cong_hien` để lưu chi tiết theo từng loại. Việc dùng `JSON` ở đây có chủ đích: cho phép schema linh hoạt theo từng loại đề xuất mà không phải tạo nhiều bảng riêng cho mỗi loại. Mỗi loại đề xuất được gắn với một đối tượng cài đặt giao diện `ProposalStrategy` chịu trách nhiệm xây dựng, kiểm tra và nhập dữ liệu;

chi tiết được trình bày tại Chương 4.

Quy trình tạo đề xuất gồm ba bước trên giao diện: chọn loại đề xuất và năm/tháng → chọn quân nhân hoặc đơn vị → thiết lập danh hiệu cụ thể cho từng đối tượng. Bước hai có thể chọn nhiều quân nhân cùng lúc thông qua bộ lọc theo đơn vị, năm sinh, giới tính, mốc thời gian phục vụ.

Hình 2.4: Sơ đồ use case phân rã chức năng Đề xuất khen thưởng

2.2.5 Phân rã: Chuỗi danh hiệu hằng năm cá nhân

Đây là module nghiệp vụ phức tạp nhất của hệ thống do có quy tắc chuỗi với cửa sổ trượt và có một danh hiệu chỉ được nhận một lần duy nhất trong toàn bộ thời gian phục vụ. Chuỗi cá nhân gồm ba cấp BKBTBQP, CSTĐTQ, BKTTCP với điều kiện như sau:

- **BKBTBQP** có chu kỳ 2 năm (yêu cầu 2 năm CSTĐCS liên tục), không yêu cầu danh hiệu tiền điều kiện, có yêu cầu thành tích NCKH mỗi năm; quân nhân có thể nhận lặp lại sau mỗi chu kỳ.
- **CSTĐTQ** có chu kỳ 3 năm, yêu cầu đúng 1 BKBTBQP nằm trong cửa sổ trượt 3 năm gần nhất tính từ năm trước năm xét, yêu cầu NCKH mỗi năm; có thể nhận lặp lại sau mỗi chu kỳ.
- **BKTTCP** có chu kỳ 7 năm, yêu cầu đúng 3 BKBTBQP và đúng 2 CSTĐTQ trong cửa sổ trượt 7 năm cuối, yêu cầu NCKH mỗi năm; **chỉ được nhận một lần duy nhất** đối với cá nhân (mỗi quân nhân nhận một lần trong toàn bộ thời gian phục vụ).

Use case chính của module này là **Kiểm tra điều kiện và gợi ý**: hệ thống tự tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử và sinh ra hai loại thông tin cho mỗi quân nhân: (a) danh sách các danh hiệu đủ điều kiện đề nghị trong năm hiện tại, kèm thông điệp giải thích; (b) số liệu cửa sổ trượt (số BKBTBQP đã có trong cửa sổ 3 năm hoặc 7 năm, số CSTĐTQ đã có trong cửa sổ 7 năm, độ dài chuỗi CSTĐCS hiện tại). Cán bộ Phòng Chính trị có thể tham khảo gợi ý này để chốt danh sách đề xuất.

Use case phụ là **Tính lại tổng thể**: khi một bản ghi danh hiệu hằng năm cũ được chỉnh sửa hoặc xóa, hệ thống có thể chạy lại thuật toán cho toàn bộ quân nhân hoặc một quân nhân riêng lẻ, đảm bảo dữ liệu suy diễn (HoSoHangNam) luôn nhất quán với dữ liệu nguồn (DanhHieuHangNam).

Hình 2.5: Sơ đồ use case phân rã chức năng Chuỗi danh hiệu hằng năm cá nhân

2.2.6 Phân rã: Chuỗi danh hiệu hằng năm đơn vị

Chuỗi đơn vị có cấu trúc đơn giản hơn cá nhân do không có cấp CSTĐTQ và không yêu cầu thành tích NCKH. Chuỗi đơn vị chỉ gồm hai cấp:

- **BKBTBQP đơn vị** chu kỳ 2 năm, yêu cầu 2 năm ĐVQT liên tục, không có danh hiệu tiên điều kiện, có thể nhận lặp lại sau mỗi chu kỳ.
- **BKTTCP đơn vị** chu kỳ 7 năm, yêu cầu ít nhất 3 BKBTBQP đơn vị trong cửa sổ trượt 7 năm cuối, có thể nhận lặp lại sau mỗi chu kỳ.

Khác biệt quan trọng với chuỗi cá nhân là điều kiện “ít nhất 3 BKBTBQP” thay vì “đúng 3 BKBTBQP”. Lý do là một đơn vị có thể nhận lặp lại BKTTCP sau mỗi chu kỳ 7 năm, nên việc đếm danh hiệu trong cửa sổ trượt cần linh hoạt hơn so với danh hiệu một lần duy nhất của cá nhân.

Hình 2.6: Sơ đồ use case phân rã chức năng Chuỗi danh hiệu hằng năm đơn vị

2.2.7 Phân rã: Nhập và xuất dữ liệu Excel

Học viện có lượng dữ liệu lịch sử lớn được lưu trên Excel trước khi triển khai phần mềm; do đó chức năng nhập Excel hàng loạt là cầu nối quan trọng giúp hệ thống tiếp nhận dữ liệu cũ mà không phải nhập tay từng bản ghi. Quy trình gồm bốn use case con:

- **Tải tệp mẫu:** hệ thống sinh tệp Excel có cấu trúc cột chuẩn theo từng loại nghiệp vụ (quân nhân, danh hiệu hằng năm, lịch sử chức vụ, HCCSVV, ...) cùng các Data Validation rule cho phép chọn từ danh sách thả xuống ngay trong tệp.
- **Xem trước:** sau khi cán bộ điền dữ liệu và tải tệp lên, hệ thống đọc nội dung từng dòng, đối chiếu với schema Zod và các quy tắc nghiệp vụ, sau đó hiển thị kết quả gồm danh sách dòng hợp lệ và danh sách dòng có lỗi (kèm chỉ số dòng và mô tả lỗi). Bước này không ghi vào cơ sở dữ liệu.
- **Xác nhận:** cán bộ kiểm tra danh sách hợp lệ rồi xác nhận. Hệ thống mở một transaction Prisma, ghi tuần tự từng dòng; nếu xảy ra lỗi tại bất kỳ dòng nào, toàn bộ thao tác được hủy bỏ và cơ sở dữ liệu giữ nguyên trạng thái trước khi nhập.
- **Xuất danh sách:** cho phép xuất kết quả khen thưởng theo nhiều tiêu chí (theo năm, theo đơn vị, theo loại danh hiệu) ra tệp Excel có định dạng phù hợp với mẫu báo cáo nội bộ của Học viện.

Hình 2.7: Sơ đồ use case phân rã chức năng Nhập – xuất Excel

2.2.8 Phân rã: Quản trị hệ thống

Module quản trị bao quát các chức năng nền tảng phục vụ vận hành hệ thống. Bao gồm:

- **Quản lý tài khoản:** SuperAdmin tạo tài khoản Admin; Admin tạo tài khoản Manager và User; mỗi tài khoản gắn với một quân nhân duy nhất qua khoá ngoại `quan_nhan_id`.
- **Đặt lại mật khẩu:** Admin có thể đặt lại mật khẩu cho Manager / User về giá trị mặc định.
- **Nhật ký hệ thống (SystemLog):** ghi lại mọi thao tác thay đổi dữ liệu kèm thông tin gồm thời điểm, người thực hiện, loại tài nguyên, mã định danh tài nguyên, mô tả thao tác và dữ liệu trước, sau khi thay đổi.
- **Sao lưu và khôi phục:** SuperAdmin cấu hình lịch sao lưu định kỳ qua khu vực DevZone; hệ thống dùng `pg_dump` sinh tệp SQL và lưu tại thư mục `backups/`. Thao tác khôi phục cũng được thực hiện qua giao diện này.
- **Cấu hình hệ thống (SystemSetting):** bật/tắt các cờ tính năng, ví dụ `allow_notify_import` cho phép gửi thông báo khi nhập Excel hàng loạt.

Tất cả các thao tác trong module quản trị đều có lưu nhật ký riêng để đảm bảo trách nhiệm cá nhân và truy hồi.

Hình 2.8: Sơ đồ use case phân rã chức năng Quản trị hệ thống

2.2.9 Quy trình nghiệp vụ — ba luồng quan trọng

Bên cạnh sơ đồ use case, ba quy trình nghiệp vụ phức tạp nhất được mô hình hoá thêm bằng sơ đồ hoạt động (activity diagram) để làm rõ luồng xử lý từng bước.

Quy trình A: Đề xuất → Phê duyệt một đợt khen thưởng. Manager chọn loại đề xuất và năm xét, hệ thống lọc danh sách quân nhân/đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Manager chọn các đối tượng đủ điều kiện, thiết lập danh hiệu cụ thể và bấm gửi đề xuất. Hệ thống lưu vào bảng `BangDeXuat` ở trạng thái `PENDING`, đồng thời gửi thông báo realtime tới các Admin. Admin mở danh sách đề xuất chờ duyệt, kiểm tra lại từng đối tượng, có thể chỉnh sửa danh hiệu trước khi phê duyệt. Khi phê duyệt, hệ thống mở transaction để (a) đổi trạng thái đề xuất sang `APPROVED`, (b) ghi các bản ghi danh hiệu/khen thưởng vào bảng tương ứng (như `DanhHieuHangNam`,

KhenThuongHCCSVV, ...), (c) gán số quyết định và đường dẫn tệp PDF, (d) ghi nhận ký kiểm toán, (e) gửi thông báo tới Manager đã đề xuất và (f) tính lại các hồ sơ suy diễn liên quan.

Quy trình B: Tính điều kiện chuỗi cho một quân nhân. Khi cán bộ truy cập trang hồ sơ của một quân nhân, hệ thống nạp toàn bộ bản ghi DanhHieuHangNam của quân nhân đó, sắp xếp giảm dần theo năm và chạy hàm `computeChainContext`. Hàm này tính ra ba chỉ số chính: (a) độ dài chuỗi CSTĐCS hiện tại (`streakCstdcs`), (b) năm gần nhất có cờ BKBTBQP / CSTĐTQ / BKTTC, (c) số cờ trong cửa sổ trượt tương ứng (3 năm cho CSTĐTQ, 7 năm cho BKTTC). Sau đó với mỗi cấp trong `PERSONAL_CHAIN_AWARDS`, hàm `checkChainEligibility` đối chiếu số liệu thực tế với cấu hình cấp và trả về kết quả `eligible: boolean` kèm thông điệp `reason` bằng tiếng Việt.

Quy trình C: Nhập tệp Excel hàng loạt. Cán bộ Admin tải lên tệp Excel chứa danh sách bản ghi cần nhập. Hệ thống đọc tệp ở backend, tách thành các sheet (vd: QuanNhan, DanhHieuHangNam, ThanhTichKhoaHoc) và đọc từng dòng. Mỗi dòng được kiểm tra qua schema Zod và các quy tắc nghiệp vụ liên quan (vd: CCCD không được trùng, đơn vị phải tồn tại). Các dòng hợp lệ và lỗi được tổng hợp vào kết quả `ImportPreview` trả về frontend. Cán bộ xem trước, đối chiếu, có thể quay lại sửa tệp Excel rồi tải lên lại. Khi xác nhận, backend mở transaction Prisma, ghi tuần tự các dòng hợp lệ; nếu có bất kỳ lỗi nào tại thời điểm ghi, transaction được rollback hoàn toàn.

2.3 Đặc tả use case chi tiết

Phần này đặc tả sáu use case trọng yếu của hệ thống. Mỗi use case được trình bày qua hai bảng: bảng đặc tả luồng sự kiện (tên, tác nhân, tiền điều kiện, luồng chính, luồng thay thế, hậu điều kiện) và bảng dữ liệu đầu vào (các trường người dùng nhập). Sáu use case được lựa chọn vì phản ánh các nghiệp vụ phức tạp nhất và có nhiều tương tác giữa các module. Đặc tả các use case còn lại được trình bày tại Phụ lục B.

Bảng 2.1: Đặc tả use case UC-01 Đăng nhập

Tên use case	Đăng nhập hệ thống		
Tác nhân	SuperAdmin, Admin, Manager, User		
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ; trình duyệt cho phép localStorage.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập trang /login
	2.	Người dùng	Nhập tên đăng nhập và mật khẩu
	3.	Người dùng	Bấm nút “Đăng nhập”
	4.	Hệ thống	Đối chiếu mật khẩu bằng bcrypt
	5.	Hệ thống	Phát hành Access Token và Refresh Token
	6.	Hệ thống	Chuyển hướng tới trang chủ tương ứng vai trò
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Báo “Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng”
	4b.	Hệ thống	Báo “Tài khoản đã bị tạm khoá, liên hệ quản trị viên”
	5a.	Hệ thống	Sau ba lần sai liên tiếp, áp giới hạn 5 phút theo địa chỉ IP
Hậu điều kiện	Phiên đăng nhập được thiết lập; nhật ký đăng nhập được ghi với <code>action = LOGIN</code> .		

Bảng 2.2: Dữ liệu đầu vào cho chức năng đăng nhập

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Tên đăng nhập	Tên tài khoản đăng nhập	Có	ducta
2	Mật khẩu	Mật khẩu đăng nhập	Có	Dat#2026

Bảng 2.3: Đặc tả use case UC-02 Tạo mới quân nhân

Tên use case	Tạo mới hồ sơ quân nhân		
Tác nhân	Admin		
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò Admin; cây tổ chức (CQĐV/ĐVTT) đã có dữ liệu.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Admin	Truy cập “Quản lý quân nhân” và bấm “Thêm mới”
	2.	Admin	Điền các trường bắt buộc trong biểu mẫu
	3.	Admin	Bấm “Lưu”
	4.	Hệ thống	Xác thực dữ liệu hai phía bằng schema thống nhất
	5.	Hệ thống	Kiểm tra trùng CCCD trong cơ sở dữ liệu
	6.	Hệ thống	Ghi bản ghi mới và tăng số lượng quân nhân của đơn vị
	7.	Hệ thống	Trả về kết quả thành công, cập nhật bảng danh sách
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Có trường bắt buộc bị thiếu, chặn ngay tại biểu mẫu
	5a.	Hệ thống	CCCD đã tồn tại, trả lỗi “Số CCCD đã tồn tại trong hệ thống”
	6a.	Hệ thống	Đơn vị được chọn không tồn tại, trả lỗi và huỷ bỏ giao dịch
Hậu điều kiện	Bản ghi mới có trong bảng quân nhân; số lượng quân nhân của đơn vị tăng 1; nhật ký action = CREATE, resource = personnel được ghi đầy đủ.		

Bảng 2.4: Dữ liệu đầu vào cho chức năng tạo mới quân nhân

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Họ và tên	Họ tên đầy đủ của quân nhân	Có	Trần Anh Đức
2	CCCD	Số căn cước công dân (12 chữ số)	Có	001202012345
3	Ngày sinh	Ngày tháng năm sinh	Có	12/03/2002
4	Giới tính	Nam hoặc Nữ	Có	Nam
5	Ngày nhập ngũ	Ngày bắt đầu phục vụ	Có	01/09/2020
6	Đơn vị	CQĐV hoặc ĐVTT mà quân nhân thuộc về	Có	Khoa CNTT
7	Chức vụ	Chức vụ hiện tại	Có	Trợ lý

Bảng 2.5: Đặc tả use case UC-03 Tạo đề xuất khen thưởng

Tên use case	Tạo đề xuất khen thưởng cho một đợt		
Tác nhân	Admin, Manager		
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; có ít nhất một quân nhân thuộc phạm vi quản lý của Manager.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập “Đề xuất khen thưởng” và bấm “Tạo đề xuất mới”
	2.	Người dùng	Bước 1: chọn loại đề xuất và năm/tháng xét
	3.	Hệ thống	Lọc và hiển thị danh sách quân nhân/đơn vị đủ điều kiện
	4.	Người dùng	Bước 2: tích chọn các đối tượng đề xuất
	5.	Người dùng	Bước 3: thiết lập danh hiệu cụ thể cho từng đối tượng
	6.	Người dùng	Tải lên các tệp đính kèm (nếu có) và bấm “Gửi đề xuất”
	7.	Hệ thống	Xác thực dữ liệu, tạo bản ghi đề xuất ở trạng thái chờ duyệt
	8.	Hệ thống	Phát thông báo thời gian thực tới các Admin liên quan
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Có quân nhân chưa đủ điều kiện, hiển thị cảnh báo nhưng vẫn cho phép gửi nếu Manager xác nhận
	4b.	Hệ thống	Manager chọn quân nhân ngoài phạm vi đơn vị, từ chối với lỗi 403
	7a.	Hệ thống	Có lỗi mạng, lưu nháp ở local-storage để không mất dữ liệu
Hậu điều kiện	Bản ghi đề xuất được tạo ở trạng thái chờ duyệt; thông báo đã gửi tới Admin; nhật ký <code>action = CREATE</code> , <code>resource = proposals</code> được ghi cùng tóm tắt loại và số lượng đối tượng.		

Bảng 2.6: Dữ liệu đầu vào cho chức năng tạo đề xuất khen thưởng

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Loại đề xuất	Một trong bảy nhóm khen thưởng	Có	CSTĐCS
2	Năm xét	Năm xét khen thưởng	Có	2026
3	Tháng xét	Tháng xét (đối với đợt giữa năm)	Không	12
4	Danh sách đối tượng	Quân nhân hoặc đơn vị được đề xuất	Có	25 quân nhân
5	Danh hiệu cụ thể	Hạng/cấp danh hiệu cho từng đối tượng	Có	Hạng Ba
6	Tệp đính kèm	Tệp PDF biên bản, ảnh giấy khen	Không	bb-2026.pdf

Bảng 2.7: Đặc tả use case UC-04 Phê duyệt đề xuất

Tên use case	Phê duyệt một đề xuất khen thưởng		
Tác nhân	Admin		
Tiền điều kiện	Đề xuất đang ở trạng thái chờ duyệt; Admin có quyền phê duyệt loại đề xuất tương ứng.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Admin	Mở chi tiết đề xuất từ danh sách “Chờ duyệt”
	2.	Admin	Xem lại danh sách đối tượng và danh hiệu
	3.	Admin	Có thể chỉnh sửa danh hiệu (vd: hạ từ Hạng Nhất xuống Hạng Nhì)
	4.	Admin	Nhập số quyết định (file PDF đã được tải lên trước qua màn hình quản lý quyết định, đề xuất tham chiếu qua số quyết định)
	5.	Admin	Bấm “Phê duyệt”
	6.	Hệ thống	Mở giao dịch: chuyển trạng thái, ghi danh hiệu, gán quyết định, tính lại hồ sơ suy diễn
	7.	Hệ thống	Phát thông báo thời gian thực tới Manager đã đề xuất và các quân nhân được khen
	8.	Hệ thống	Ghi nhật ký với dữ liệu trước, sau khi thay đổi
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Số quyết định trùng, cảnh báo nhưng cho phép tiếp tục nếu xác nhận
	5a.	Hệ thống	Đề xuất bị Admin khác sửa cùng lúc, trả lỗi 409 và yêu cầu tải lại
	5b.	Admin	Từ chối thay vì phê duyệt, đổi trạng thái sang “Từ chối” kèm lý do
	6a.	Hệ thống	Có lỗi tại bước ghi (vd: vi phạm quy tắc một lần duy nhất), huỷ toàn bộ giao dịch
Hậu điều kiện	Trạng thái đề xuất là “Đã duyệt” hoặc “Từ chối”; nếu được duyệt, các bản ghi khen thưởng đã có trong cơ sở dữ liệu, hồ sơ suy diễn được tính lại, thông báo đã gửi, nhật ký đầy đủ.		

Bảng 2.8: Dữ liệu đầu vào cho chức năng phê duyệt đề xuất

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Số quyết định	Số quyết định khen thưởng (tham chiếu file PDF đã tải lên trước)	Có	1234/QĐ-HV
2	Điều chỉnh hạng	Điều chỉnh hạng cho từng đối tượng nếu cần	Không	Hạng Nhì
3	Lý do từ chối	Lý do nếu từ chối đề xuất	Khi từ chối	Chưa đủ thâm niên

Bảng 2.9: Đặc tả use case UC-05 Kiểm tra điều kiện chuỗi và sinh gợi ý

Tên use case	Tính lại hồ sơ hằng năm và sinh gợi ý đề nghị		
Tác nhân	Admin (kích hoạt chủ động); Hệ thống (tự động sau mỗi lần phê duyệt).		
Tiền điều kiện	Quân nhân tồn tại; có ít nhất một bản ghi danh hiệu hằng năm.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Hệ thống	Truy vấn toàn bộ danh hiệu hằng năm của quân nhân
	2.	Hệ thống	Dẫn xuất ngữ cảnh chuỗi (số năm, danh hiệu trong cửa sổ trượt)
	3.	Hệ thống	Với mỗi cấp danh hiệu, gọi hàm xét điều kiện
	4.	Hệ thống	Ghi kết quả vào bảng hồ sơ suy diễn
	5.	Hệ thống	Trả thông điệp gợi ý bằng tiếng Việt cho frontend hiển thị
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Hệ thống	Quân nhân đã nhận BKTTCP, trả về thông điệp “Đã có BKTTCP”
	3b.	Hệ thống	Chuỗi CSTĐCS chưa đủ chu kỳ, gợi ý số năm cần tích lũy thêm
	3c.	Hệ thống	Năm hiện tại đúng vào mốc lỗ đọt, giải thích cách xét lại ở chu kỳ kế tiếp
Hậu điều kiện	Hồ sơ suy diễn nhất quán với dữ liệu nguồn; trang chi tiết quân nhân hiển thị các danh hiệu đủ điều kiện kèm thông điệp gợi ý.		

Bảng 2.10: Đặc tả use case UC-06 Nhập tệp Excel hàng loạt

Tên use case	Nhập danh sách quân nhân hoặc danh hiệu hàng năm từ Excel		
Tác nhân	Admin		
Tiền điều kiện	Đã có tệp mẫu Excel tải xuống từ hệ thống và điền dữ liệu theo cấu trúc cột chuẩn.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Admin	Truy cập “Nhập Excel” và chọn loại nghiệp vụ
	2.	Admin	Tải lên tệp .xlsx qua biểu mẫu
	3.	Hệ thống	Đọc tệp, kiểm tra cấu trúc và đọc tuần tự từng dòng
	4.	Hệ thống	Áp schema và quy tắc nghiệp vụ cho mỗi dòng
	5.	Hệ thống	Trả về bảng xem trước với các dòng hợp lệ và lỗi cụ thể
	6.	Admin	Kiểm tra danh sách lỗi, nếu đồng ý bấm “Xác nhận nhập”
	7.	Hệ thống	Mở giao dịch, ghi tuần tự các dòng hợp lệ
	8.	Hệ thống	Commit giao dịch và phát sự kiện thời gian thực tổng kết
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Hệ thống	Tệp sai định dạng hoặc thiếu sheet bắt buộc, trả lỗi 400
	4a.	Admin	Có dòng lỗi ở bước xem trước, có thể tải tệp xuống sửa và tải lại
	7a.	Hệ thống	Có lỗi tại bước ghi, huỷ bỏ toàn bộ giao dịch
Hậu điều kiện	Các bản ghi trong tệp được ghi vào cơ sở dữ liệu; nhật ký <code>action = IMPORT</code> được ghi với tổng kết số dòng thành công và số dòng lỗi; thông báo thời gian thực gửi tới Admin.		

Bảng 2.11: Dữ liệu đầu vào cho chức năng nhập Excel hàng loạt

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Loại nghiệp vụ	Quân nhân, danh hiệu hàng năm, lịch sử chức vụ, ...	Có	Danh hiệu
2	Tệp Excel	Tệp .xlsx điền theo mẫu	Có	cstdcs-2025.xlsx

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng đã trình bày ở các mục trước, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng để đảm bảo vận hành ổn định, an toàn và phù hợp với đặc thù môi trường quân sự. Các yêu cầu này được nhóm lại thành ba khía cạnh: hiệu năng và trải nghiệm người dùng, bảo mật, tính nhất quán dữ liệu.

2.4.1 Hiệu năng và trải nghiệm người dùng

Hệ thống được thiết kế để vận hành ổn định trong môi trường mạng nội bộ Học viện với khoảng vài chục người dùng đồng thời ở thời điểm cao điểm (đợt xét khen thưởng cuối năm). Các tiêu chí định lượng được đặt ra như sau.

Thời gian phản hồi của các trang chính (trang chủ, danh sách quân nhân, danh sách đề xuất) cần dưới hai giây ở điều kiện kết nối LAN bình thường. Các thao tác phức tạp như tính lại hồ sơ chuỗi cho một quân nhân cần dưới một giây; tính lại tổng thể cho 3000 quân nhân được phép kéo dài đến vài phút nhưng phải có thanh tiến trình hiển thị qua kênh Socket.IO.

Bảng dữ liệu lớn (vd: danh sách toàn bộ quân nhân, danh sách khen thưởng theo năm) được phân trang phía máy chủ với mặc định 20 dòng/trang và giới hạn tối đa 100 dòng/trang. Đối với các thao tác trạng thái thường gặp (đánh dấu đã đọc thông báo, tích chọn quân nhân vào đề xuất), giao diện cập nhật ngay trước khi máy chủ trả về xác nhận, qua đó giảm cảm giác chờ đợi cho người dùng.

Khu vực dữ liệu thường truy vấn nhưng ít thay đổi (cây CQĐV/ĐVTT, danh mục chức vụ, danh mục danh hiệu) được nạp một lần vào React Context và chia sẻ trong toàn bộ ứng dụng, tránh việc mỗi thành phần tự gọi API riêng dẫn tới yêu cầu trùng lặp.

2.4.2 Bảo mật

Bảo mật là yêu cầu được ưu tiên cao nhất do hệ thống lưu trữ dữ liệu liên quan đến cán bộ và sĩ quan trong môi trường quân sự. Bảy nhóm biện pháp được áp dụng song song.

Thứ nhất: Xác thực bằng JWT có cơ chế làm mới luân phiên. Mỗi phiên đăng nhập tạo ra cặp Access Token (30 phút) và Refresh Token (7 ngày). Frontend lưu cả hai token vào `localStorage` và đính kèm Access Token vào header `Authorization: Bearer` ở mỗi yêu cầu. Backend còn lưu Refresh Token vào cột `TaiKhoan.refreshToken` của cơ sở dữ liệu để có khả năng thu hồi từ phía máy chủ. Middleware `verifyToken` kiểm tra cả chữ ký JWT và sự tồn tại của Refresh Token trong cơ sở dữ liệu, từ đó cho phép buộc đăng xuất bằng cách xoá cột này. Khi Access Token hết hạn, frontend gọi điểm cuối `/auth/refresh`;

backend phát hành đồng thời cặp Access + Refresh Token mới và ghi đè Refresh Token cũ trong cơ sở dữ liệu, khiến mọi lần dùng Refresh Token cũ sau đó đều thất bại. Cơ chế này hạn chế nguy cơ một Refresh Token bị đánh cắp vẫn dùng được lâu dài.

Thứ hai: Băm mật khẩu bằng bcrypt với hệ số chi phí 10. Mật khẩu trước khi lưu vào bảng `TaiKhoan` không bao giờ được lưu ở dạng văn bản thô. Hệ số 10 được chọn để cân bằng giữa thời gian xác thực (khoảng 80 ms trên máy chủ phát triển) và độ khó tấn công vét cạn nếu cơ sở dữ liệu bị rò rỉ [9].

Thứ ba: Phân quyền bốn cấp qua middleware `requireRole`. Mỗi route nhảy cảm đi qua middleware kiểm tra vai trò của người dùng có nằm trong danh sách cho phép hay không. Phân quyền không chỉ dừng ở vai trò mà còn ở phạm vi quản lý: Manager chỉ truy vấn được dữ liệu của các quân nhân thuộc đơn vị mình quản lý, kiểm soát qua middleware `unitFilter`.

Thứ tư: Xác thực dữ liệu hai phía bằng Zod. Frontend dùng Zod [10] để xác thực ngay tại form, ngăn người dùng gửi đi dữ liệu sai định dạng. Backend dùng cùng Zod để xác thực lại tại điểm cuối qua middleware `validate(schema)`; kể cả khi frontend bị bỏ qua (vd: tấn công gửi yêu cầu thẳng), backend vẫn từ chối dữ liệu không hợp lệ. Phương thức `.strict()` của Zod loại bỏ các trường ngoài schema để tránh người dùng đẩy lên các thuộc tính không được phép. Việc dùng cùng một thư viện ở hai phía giảm chi phí học, giảm trùng lặp khái niệm và mở đường cho việc trích xuất phần schema dùng chung sang gói chia sẻ trong tương lai.

Thứ năm: Bảo vệ tầng vận chuyển và tầng ứng dụng. Toàn bộ kết nối tới server qua HTTPS (TLS 1.2 trở lên) khi triển khai sản xuất. Header bảo mật được áp đặt qua middleware Helmet (Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options). CORS cấu hình chặt chẽ chỉ cho phép tên miền của frontend chính. Rate limiter chia hai cấp: `authLimiter` giới hạn 30 yêu cầu / IP / 5 phút cho các điểm cuối xác thực (đăng nhập, đặt lại mật khẩu) với chế độ `skipSuccessfulRequests` để không chặn nhầm người dùng hợp lệ; `writeLimiter` giới hạn 30 yêu cầu / IP / 15 phút cho các thao tác ghi nhật ký khác.

Thứ sáu: Nhật ký kiểm toán đầy đủ. Mọi thao tác có thể làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ (CREATE, UPDATE, DELETE, IMPORT, APPROVE, REJECT, LOGIN, LOGOUT, RESET_PASSWORD) đều ghi vào bảng `SystemLog` với meta-data gồm thời điểm, mã người thực hiện, vai trò, loại tài nguyên (`resource`), mã định danh tài nguyên (`resource_id`) và mô tả tiếng Việt do hàm builder sinh tự động. Nhật ký liên quan đến `resource = backup` chỉ SuperAdmin xem được;

các vai trò thấp hơn không thấy ngay cả tiêu đề.

Thứ bảy: Sao lưu định kỳ và khôi phục. Hệ thống tự động chạy `pg_dump` theo lịch cấu hình (mặc định mỗi 24 giờ vào 02:00 sáng) và lưu tệp SQL vào thư mục `backups/`. Mỗi tệp có tên theo mẫu `YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.sql`. SuperAdmin có thể tải xuống, xoá hoặc khôi phục từ một tệp sao lưu cụ thể qua khu vực DevZone.

2.4.3 Tính nhất quán và chính xác của dữ liệu

Trong nghiệp vụ khen thưởng, một sai lệch nhỏ giữa các bản ghi liên quan có thể dẫn tới quyết định sai (vd: bỏ sót quân nhân đủ điều kiện hoặc đề xuất nhầm chu kỳ). Vì vậy, tính nhất quán dữ liệu được đặt ngang hàng với bảo mật.

Giao dịch ACID cho mọi thao tác phức tạp. Các thao tác dựng nhiều bảng được gói trong transaction Prisma. Phê duyệt một đề xuất chứa 50 quân nhân thực hiện 50 lần ghi `DanhHieuHangNam` cộng với cập nhật trạng thái đề xuất, ghi nhật ký, gán quyết định; toàn bộ nằm trong một giao dịch để bảo đảm: hoặc tất cả thành công, hoặc cơ sở dữ liệu trở về trạng thái ban đầu nếu một phép ghi gặp lỗi.

Kiểm tra điều kiện chuỗi ở hai tầng. Hàm `checkChainEligibility` được gọi cả trong hàm tính lại hồ sơ (`computeEligibilityFlags`) và trong hàm kiểm tra phê duyệt (`checkAwardEligibility`). Hai tầng phải khớp nhau: nếu có sự khác biệt, một phía sẽ chấp nhận đề xuất mà phía kia hiển thị “không đủ điều kiện”, gây mất niềm tin của cán bộ vào hệ thống. Để bảo đảm điều này, cả hai hàm được kiểm thử bằng Jest với cùng một bộ kịch bản.

Tính lại hồ sơ suy diễn sau mỗi thay đổi nguồn. Các bảng `HoSoHangNam`, `HoSoNienHan`, `HoSoCongHien` lưu các kết quả tính toán (cờ đủ điều kiện, gợi ý). Bất kỳ thao tác nào tạo, sửa hoặc xoá bản ghi nguồn đều kích hoạt hàm tính lại tương ứng. Việc này xảy ra tự động bên trong cùng transaction để đảm bảo dữ liệu suy diễn không bao giờ “đi sau” dữ liệu nguồn.

Tránh tham chiếu sai khoá ngoại. Mọi quan hệ giữa các bảng đều được khai báo qua `@relation` của Prisma kèm chính sách `onDelete: Restrict` cho các quan hệ trọng yếu (vd: không cho xoá `QuanNhan` khi vẫn còn bản ghi `DanhHieuHangNam`). Đối với một số bảng phụ trợ ít quan trọng (vd: thông báo), chính sách `onDelete: Cascade` được áp để tự dọn sạch khi xoá đối tượng cha.

Kiểm tra tính duy nhất qua chỉ mục unique. Các trường có yêu cầu duy nhất (`cccd` của quân nhân, `username` của tài khoản, tổ hợp `quan_nhan_id` + `nam` cho `DanhHieuHangNam`) đều được khai báo `@unique` ở schema. Khi vi phạm, Prisma trả về lỗi P2002 mà backend bắt và biến thành thông điệp tiếng

Viết thân thiện (vd: “Quân nhân này đã có bản ghi danh hiệu cho năm 2024, vui lòng chỉnh sửa thay vì tạo mới”).

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

3.1 Next.js 14 — Khung phát triển frontend

Next.js là một khung phát triển ứng dụng web do hãng Vercel phát triển trên nền React. Phiên bản 14 ra mắt tháng 11 năm 2023 đánh dấu việc App Router chính thức trở thành mô hình định tuyến mặc định, thay thế cho cấu trúc Pages Router ở các phiên bản trước [2]. App Router cho phép tổ chức ứng dụng dưới dạng cây thư mục bên trong thư mục `app/`, mỗi thư mục con tương ứng với một đoạn URL và có thể chứa các tệp `page.tsx`, `layout.tsx`, `loading.tsx`, `error.tsx` để biểu diễn trạng thái tương ứng.

Đặc trưng kỹ thuật đáng chú ý nhất ở App Router là khái niệm Server Components: các thành phần React mặc định chạy phía máy chủ, có thể truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc gọi API nội bộ trực tiếp trong hàm render mà không cần state hay effect. Các thành phần cần xử lý sự kiện, hooks hoặc thư viện DOM mới khai báo `'use client'` ở đầu tệp. Cách tách biệt rõ ràng này giảm khối lượng JavaScript gửi xuống trình duyệt và đơn giản hoá việc lấy dữ liệu trên trang chỉ đọc.

Trong PM QLKT, App Router phù hợp với đặc thù phân vùng giao diện theo bốn vai trò người dùng. Các trang dành cho mỗi vai trò được đặt tại `app/super-admin/`, `app/admin/`, `app/manager/`, `app/user/`; mỗi nhánh có thể có `layout.tsx` riêng để áp các kiểm tra phân quyền tổng thể. Một ví dụ cụ thể là trang Bảng điều khiển dành cho ADMIN tại `app/admin/dashboard/page.tsx` có thể gọi trực tiếp hàm tổng hợp số liệu trên máy chủ rồi trả về HTML đã render, tránh việc gửi nhiều yêu cầu fetch nhỏ từ trình duyệt và rút ngắn thời gian hiển thị nội dung đầu tiên.

3.2 TypeScript và Express — Nền tảng backend

Express là khung phát triển HTTP tối giản trên nền Node.js, ra mắt từ năm 2010 và hiện vẫn nằm trong số các dự án mã nguồn mở phổ biến nhất của hệ sinh thái JavaScript [3]. Tư tưởng chủ đạo của Express là chuỗi middleware: mỗi yêu cầu đi qua một dãy hàm có chữ ký `(req, res, next)`, mỗi hàm có thể thay đổi đối tượng yêu cầu hoặc kết thúc luồng. Điều này đặc biệt phù hợp với nhu cầu xác thực, ghi nhật ký và kiểm tra dữ liệu của PM QLKT.

TypeScript được dùng song song với Express ở toàn bộ phần backend nhằm phát hiện lỗi tại thời điểm biên dịch. Cấu hình `tsconfig.json` bật `strict-NullChecks` cho lớp Service và Repository nhưng nói lỏng cho lớp Controller (do tương tác trực tiếp với `req/res` Express vốn có nhiều trường tùy chọn). Các

kiểu Prisma sinh tự động từ schema được nhập vào toàn bộ tầng Service, đảm bảo mọi truy vấn cơ sở dữ liệu đều có hỗ trợ gợi ý từ trình soạn thảo.

Trong PM QLKT, đặc tính chuỗi middleware của Express được khai thác triệt để qua mẫu thiết kế năm tầng cố định: `verifyToken` $\rightarrow$ `requireRole` $\rightarrow$ `validate(schema)` $\rightarrow$ `auditLog(options)` $\rightarrow$ `controller.method`. Mỗi tầng đảm nhiệm một mối quan tâm độc lập (xác thực, phân quyền, kiểm tra dữ liệu, ghi nhật ký), cho phép tổ chức mã nguồn theo nguyên tắc đơn trách nhiệm và tái sử dụng giữa các route. Hàm phụ trợ `catchAsync` gói các handler bất đồng bộ để chuyển lỗi về middleware xử lý lỗi tập trung, loại bỏ nhu cầu viết `try/catch` lặp đi lặp lại trong từng controller.

3.3 PostgreSQL và Prisma ORM

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở với lịch sử phát triển từ năm 1986 và hiện được duy trì bởi cộng đồng PGDG [4]. Hệ này được chọn do tính ổn định cao, tuân thủ chuẩn SQL chặt chẽ và hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu nâng cao như JSON, JSONB, mảng, kiểu liệt kê và kiểu thời gian có múi giờ; tất cả đều được dùng trong PM QLKT.

Prisma là một ORM thế hệ mới, không sinh code dạng kiểu Active Record mà sinh ra một Client typed an toàn từ tệp khai báo `schema.prisma` duy nhất [5]. Mỗi thay đổi schema được áp dụng qua lệnh `prisma migrate dev` tạo ra các tệp SQL nằm dưới `prisma/migrations/`, có thể đẩy lên kho mã nguồn để theo dõi lịch sử. Prisma Client trả về các kiểu được suy luận từ schema, vì vậy mỗi truy vấn `findUnique`, `findMany`, `create` đều có hỗ trợ gợi ý đầy đủ ở thời điểm soạn mã.

Trong PM QLKT, schema gồm 23 model với tổng cộng 577 dòng. Quy ước đặt tên trong dự án được thiết kế để code và DB cùng nhìn được tên thực thể tiếng Việt: tên bảng vật lý và tên model code đều dùng PascalCase tiếng Việt (QuanNhan, DanhHieuHangNam, HoSoCongHien, BangDeXuat); tên cột vật lý và tên field code đều dùng snake_case tiếng Việt (ho_ten, ngay_sinh, so_quyet_dinh, quan_nhan_id). Ưu điểm của cách tổ chức này là khi đọc Prisma Client (`prisma.quanNhan.findMany(...)`) lập trình viên biết ngay đang truy vấn bảng QuanNhan mà không phải tra cứu mapping. Cấp cột giữ snake_case đồng nhất với truyền thống đặt tên dữ liệu hành chính tiếng Việt và tương thích với các báo cáo SQL trực tiếp. Bảng 3.1 so sánh ngắn gọn ba lựa chọn ORM phổ biến để làm rõ lý do chọn Prisma.

Bảng 3.1: So sánh ba ORM phổ biến trên Node.js

Tiêu chí	Sequelize	TypeORM	Prisma
Năm ra mắt	2010	2016	2019
Kiểu định nghĩa schema	JavaScript / mô hình lớp	Decorator + lớp	DSL trong tệp <code>schema.prisma</code>
Hỗ trợ TypeScript	Có nhưng cần khai báo bổ sung	Tốt	Sinh kiểu hoàn toàn tự động
Migration	Có (kém trực quan)	Có	Sinh tự động và có thể đảo ngược
Hiệu suất truy vấn	Trung bình	Trung bình	Tối ưu nhờ engine Rust
Cộng đồng	Lớn nhưng đang chậm phát triển	Trung bình	Đang tăng nhanh
Phù hợp cho dự án có nhiều quan hệ	Cần cấu hình thủ công	Cần decorator nhiều	Khai báo gọn, sinh truy vấn join hiệu quả

Với 23 model và nhiều quan hệ N–N qua bảng trung gian (vd: `BangDeXuat` <-> `QuanNhan` qua `data_danh_hieu` JSONB hoặc qua `HoSoNienHan`), khả năng sinh truy vấn `include`, `select` của Prisma giúp giảm số dòng code ở tầng Repository so với việc viết câu lệnh SQL thủ công. Đây là lý do quyết định chọn Prisma cho PM QLKT.

3.4 Ant Design, Tailwind CSS và shadcn/ui — Bộ giao diện ba lớp

Frontend của PM QLKT sử dụng kết hợp ba thư viện giao diện ở các vai trò khác nhau. Ant Design là thư viện thành phần React do Alibaba phát triển [11], cung cấp các thành phần phức tạp đã hoàn thiện như Table có lọc và phân trang, Form tích hợp validation, Select đa lớp, DatePicker hỗ trợ múi giờ, Modal lồng nhau và Notification. Trong PM QLKT, Ant Design đảm nhiệm các form đề xuất nhiều bước, bảng danh sách quân nhân với cột động và các hộp thoại xác nhận phê duyệt.

Tailwind CSS là khung CSS utility-first cho phép áp các lớp đơn lẻ trực tiếp trong JSX để biểu diễn bố cục, khoảng cách, màu sắc và đáp ứng nhiều kích cỡ màn hình [12]. Tailwind không thay thế Ant Design mà bổ sung ở những vị trí cần điều chỉnh chi tiết bố cục mà các thành phần Ant Design chưa đáp ứng được, ví dụ căn lề tinh tế giữa các thẻ thông tin trên trang Bảng điều khiển, hoặc tổ chức lưới các thẻ huy chương theo hai cột trên màn hình lớn và một cột trên thiết bị di động.

Shadcn/ui có vai trò khác biệt: đây không phải là gói npm cài đặt trực tiếp mà là một bộ sao chép mã nguồn thành phần dựa trên Radix UI. Lập trình viên dùng lệnh

CLI để sao chép một thành phần (vd: `button`, `dropdown-menu`, `dialog`) vào thư mục `components/ui/` của dự án và sửa lại tự do. Cách tiếp cận này tránh tình trạng phụ thuộc vào phiên bản thư viện cứng và đặc biệt hữu ích cho các thành phần ít gặp như danh sách lệnh tổ hợp phím trong khu vực dành cho lập trình viên (DevZone) của hệ thống. Quy tắc sử dụng giữa ba thư viện được đồng thuận trong nhóm: Ant Design ưu tiên cho biểu mẫu và bảng nghiệp vụ, Tailwind cho bố cục và chỉnh sửa nhẹ, shaden/ui cho các thành phần đặc thù cần kiểm soát trực tiếp mã nguồn.

3.5 Socket.IO — Kênh thông báo thời gian thực

Socket.IO là thư viện trừu tượng hoá giao thức WebSocket, hỗ trợ tự động chuyển sang giao thức HTTP long polling khi mạng giữa máy khách và máy chủ không cho phép kết nối WebSocket trực tiếp [7]. Thư viện cung cấp khái niệm “phòng” (room) cho phép phát thông điệp tới một nhóm kết nối được đặt nhãn, rất phù hợp với mô hình thông báo theo người dùng hoặc theo đơn vị.

Trong PM QLKT, Socket.IO được dùng cho hai trường hợp cụ thể. Thứ nhất, khi một cán bộ ADMIN nhập một tệp Excel chứa hàng trăm bản ghi danh hiệu, máy chủ phát các sự kiện tiến độ theo từng phần trăm hoàn thành để giao diện cập nhật thanh tiến trình mà không phải thiết lập polling phía trình duyệt. Thứ hai, khi một đề xuất được phê duyệt, máy chủ phát thông điệp tới tất cả các kết nối thuộc vai trò MANAGER của đơn vị có quân nhân được duyệt; giao diện hiển thị thông báo xuất hiện ở góc màn hình mà không cần làm mới trang. Các kết nối được xác thực qua JWT lấy từ `localStorage` và truyền vào tùy chọn `auth: { token }` của Socket.IO trong handshake; máy chủ dùng cùng `JWT_SECRET` với REST để xác minh, nhờ vậy logic xác thực không bị phân nhánh giữa REST và WebSocket.

3.6 JSON Web Token với cơ chế làm mới luân phiên

Hệ thống áp dụng JWT theo chuẩn RFC 7519 [6] cho cơ chế xác thực không trạng thái. Mỗi phiên đăng nhập tạo ra hai token: Access Token có thời hạn ngắn (30 phút) ký bằng `JWT_SECRET`, chứa định danh người dùng, mã vai trò và liên kết tới quân nhân, được gửi kèm mỗi yêu cầu HTTP qua header `Authorization: Bearer`; Refresh Token có thời hạn dài hơn (7 ngày) ký bằng `JWT_REFRESH_SECRET` riêng, chỉ dùng để cấp Access Token mới khi token hiện tại hết hạn. Frontend lưu cả hai token vào `localStorage`, còn backend lưu thêm Refresh Token vào cột `TaiKhoan.refreshToken` để có khả năng thu hồi từ phía máy chủ.

Cơ chế làm mới luân phiên (refresh token rotation) yêu cầu mỗi lần dùng Refresh Token, máy chủ phát hành đồng thời cặp Access + Refresh Token mới và ghi đè

cột `refreshToken` trong cơ sở dữ liệu; mọi lần dùng Refresh Token cũ sau đó đều bị từ chối do không còn khớp với giá trị trong cơ sở dữ liệu. Cách làm này hạn chế nguy cơ một Refresh Token bị đánh cắp vẫn dùng được lâu dài: nếu kẻ tấn công và người dùng hợp pháp cùng dùng một Refresh Token thì lần làm mới thứ hai sẽ thất bại, đồng thời cho phép buộc đăng xuất từ phía máy chủ bằng cách xoá cột `refreshToken`. Việc dùng hai khoá bí mật riêng biệt theo nguyên tắc phòng thủ nhiều lớp đảm bảo nếu một khoá bị lộ thì chỉ một loại token bị ảnh hưởng. Mật khẩu trước khi lưu vào bảng `TaiKhoan` được băm bằng `bcrypt` với hệ số chi phí 10 [9], đảm bảo cân bằng giữa thời gian xử lý đăng nhập (vào khoảng 80 ms trên máy chủ phát triển) và độ khó tấn công vét cạn nếu cơ sở dữ liệu bị rò rỉ.

3.7 Zod — Kiểm tra dữ liệu ở hai phía

PM QLKT thống nhất dùng Zod [10] làm thư viện kiểm tra dữ liệu cho cả backend lẫn frontend, thay vì tách Joi cho backend và Zod cho frontend như nhiều dự án Express truyền thống. Tại backend, mọi route nhận dữ liệu từ client đều đi qua middleware `validate(schema)` sử dụng `ZodType` để kiểm tra `req.body`, `req.query` và `req.params`; các tệp schema nằm tập trung tại thư mục `src/validations/` (mỗi miền nghiệp vụ một tệp `.validation.ts`). Phương thức `.strict()` của Zod loại bỏ những trường không khai báo trong schema, ngăn người dùng lén đẩy lên các thuộc tính ngoài ý muốn (tương đương `stripUnknown: true` của Joi).

Tại frontend, các form do Ant Design Form quản lý được xác thực bằng Zod kết hợp với React Hook Form. Zod có ưu điểm tích hợp chặt với TypeScript: kiểu của giá trị form được suy luận trực tiếp từ schema (`type FormValues = z.infer<typeof formSchema>`), tránh phải duy trì hai khai báo song song giữa interface và schema. Việc dùng cùng một thư viện ở hai phía mang lại hai lợi ích cụ thể: thứ nhất, lập trình viên chỉ cần học một API thay vì hai; thứ hai, các đoạn schema tương tự (vd: ràng buộc CCCD 12 chữ số, nằm trong khoảng hợp lệ) có thể được viết theo cùng một cú pháp ở cả hai phía, mở đường cho việc trích xuất phần dùng chung sang gói chia sẻ trong tương lai. Quan trọng là logic xác thực không tin tưởng vào lớp frontend; backend luôn kiểm tra lại dữ liệu trước khi ghi vào cơ sở dữ liệu.

3.8 Jest — Khung kiểm thử đơn vị

Jest là khung kiểm thử do Meta phát triển [8], có ưu điểm là cấu hình tối thiểu, hỗ trợ chế độ theo dõi (watch mode) chạy lại các bộ kiểm thử bị ảnh hưởng khi tệp nguồn thay đổi và có hệ thống trình giả (mock) tích hợp sẵn. Phiên bản dùng cho PM QLKT là Jest 29 kết hợp với `ts-jest` để chạy trực tiếp các tệp TypeScript

mà không cần biên dịch trước.

Tại thời điểm hoàn thiện đồ án, kho kiểm thử của PM QLKT gồm 75 bộ kiểm thử với 890 ca kiểm thử, tổ chức theo các thư mục `tests/services/`, `tests/scenarios/`, `tests/approve/`, `tests/submit/`, `tests/import/`, `tests/authz/`. Hai nhóm trọng yếu nhất là `eligibility-bkbqp-personal.test.ts`, `eligibility-cstdtq-personal.test.ts`, `eligibility-bkttcp-personal.test.ts` (cùng các phiên bản đơn vị) tập trung vào các kịch bản đa dạng của rule chuỗi: chu kỳ vừa đủ, chu kỳ thừa, lỗi đột, BKBTBQP rơi ra ngoài cửa sổ trượt 3 năm, và trường hợp đặc biệt khi quân nhân chưa nhận đủ NCKH. Các trường hợp này được cố định trước trong tệp `errorMessages.ts` để đảm bảo bất kỳ sửa đổi nào trong logic chuỗi đều phải cập nhật song song giá trị mong đợi của ca kiểm thử, giúp tránh tình trạng test “trôi” theo code.

3.9 ExcelJS — Công cụ nhập và xuất Excel

ExcelJS là thư viện JavaScript cho phép đọc, ghi và thao tác workbook định dạng `.xlsx` ở phía máy chủ Node.js [13]. Khác với các thư viện chỉ tạo CSV hoặc HTML giả lập Excel, ExcelJS hỗ trợ định dạng ô (font, màu nền, viền), khoá ô để tránh người dùng chỉnh sửa các cột hệ thống, công thức và đặc biệt là Data Validation rule cho phép tạo các danh sách thả xuống ngay trong tệp mẫu xuất ra.

Trong PM QLKT, ExcelJS phục vụ hai mục đích đối xứng. Khi xuất tệp mẫu nhập liệu cho từng nhóm khen thưởng, máy chủ sinh workbook với các sheet riêng (`QuanNhan`, `DanhHieuHangNam`, `ThanhTichKhoaHoc`, ...), cài đặt cột cố định, áp Data Validation lên cột danh hiệu để chỉ chấp nhận các giá trị hợp lệ và đính kèm chú thích tiếng Việt giải thích từng cột. Khi nhập tệp Excel do người dùng tải lên, máy chủ đọc tuần tự từng dòng, đối chiếu với schema Zod và các ràng buộc Prisma rồi đưa kết quả vào màn hình xem trước trước khi đưa vào cơ sở dữ liệu. Quy trình hai bước (xem trước rồi xác nhận) tận dụng đặc tính giao dịch của Prisma ở bước xác nhận để đảm bảo hoặc ghi toàn bộ, hoặc không ghi gì: nếu có bất kỳ dòng nào lỗi vào thời điểm ghi, toàn bộ thao tác sẽ được huỷ bỏ.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Chương này trình bày toàn bộ quá trình từ thiết kế kiến trúc đến triển khai sản phẩm. Mở đầu là phần mô tả lựa chọn kiến trúc tổng thể và các sơ đồ thiết kế chi tiết. Tiếp đó là kết quả xây dựng kèm các đoạn mã minh hoạ lấy trực tiếp từ kho mã nguồn của dự án. Khép lại chương là báo cáo kết quả kiểm thử và hướng dẫn triển khai.

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Hệ thống áp dụng **kiến trúc phân tầng (layered architecture)** với sáu lớp xếp chồng từ ngoài vào trong: Route → Middleware → Controller → Service → Repository → Prisma Client. Mỗi lớp chỉ tương tác trực tiếp với lớp liền kề, không gọi nhảy lớp. Đây là biến thể mở rộng của mô hình MVC truyền thống, trong đó Service và Repository được tách riêng để rõ ràng hoá ranh giới giữa logic nghiệp vụ và truy cập dữ liệu.

Việc tách lớp Repository khỏi lớp Service được áp dụng từ một lần tái cấu trúc lớn của dự án. Trước đó, Service gọi `prisma.danhHieuHangNam.findMany(...)` trực tiếp, dẫn tới việc viết kiểm thử đơn vị cho Service phải mock toàn bộ Prisma Client, vừa phức tạp vừa dễ tạo ra mock không chính xác. Sau khi tách, Service gọi qua giao diện `danhHieuHangNamRepository.findMany(...)`; kiểm thử đơn vị cho Service chỉ cần mock các phương thức của Repository, mã kiểm thử đơn giản hơn nhiều và phản ánh đúng hợp đồng giữa hai lớp.

Lý do không chọn các kiến trúc khác:

- **Pure MVC** thiếu khái niệm Repository, dẫn tới các hàm Service vừa làm logic nghiệp vụ vừa làm truy vấn, vi phạm nguyên tắc đơn trách nhiệm đối với một dự án có nhiều quan hệ phức tạp như PM QLKT (23 model với nhiều quan hệ N–N).
- **Clean Architecture / Hexagonal** đầy đủ với Use Case Layer, Entity Layer, Adapter Layer là quá phức tạp cho quy mô dự án. Lớp Use Case sẽ trùng lặp gần như hoàn toàn với lớp Service trong layered architecture.
- **Microservices** không phù hợp với môi trường mạng nội bộ một máy chủ; chia tách dịch vụ làm tăng độ phức tạp triển khai mà không mang lại lợi ích về quy mô tải.

Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc phân tầng sáu lớp

4.1.2 Tổng quan hệ thống

Sản phẩm được tổ chức thành ba thành phần độc lập triển khai:

- **Frontend (FE-QLKT):** ứng dụng Next.js 14 chạy bằng Node.js. Cung cấp giao diện cho cả bốn vai trò người dùng. Kết nối tới backend qua REST API (HTTP) và Socket.IO (WebSocket).
- **Backend (BE-QLKT):** API server Express + TypeScript chạy bằng Node.js. Cung cấp REST endpoint, Socket.IO server, thực hiện toàn bộ logic nghiệp vụ và quản lý phiên đăng nhập.
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL chạy trong tiến trình riêng. Backend kết nối qua Prisma Client, không cho phép FE truy cập trực tiếp.

Cả ba thành phần này được triển khai trên cùng một máy chủ Linux của Học viện và giao tiếp qua localhost. Bên ngoài, người dùng truy cập qua trình duyệt thông qua mạng LAN; FE phục vụ tệp tĩnh (HTML, CSS, JS đã được biên dịch), gọi tới BE qua proxy. Sơ đồ Hình 4.2 thể hiện luồng này.

Hình 4.2: Sơ đồ kiến trúc tổng quan FE / BE / DB

4.1.3 Thiết kế tổng quan các gói

Cấu trúc thư mục mã nguồn được tổ chức theo nguyên tắc đơn trách nhiệm và đặt tên theo tiếng Anh chuẩn để dễ tham chiếu trong các sơ đồ.

a, Gói phía frontend

Mã nguồn frontend được tổ chức bên trong thư mục `FE-QLKT/src/`. Gói `app/` chứa cây định tuyến của Next.js App Router với bốn nhánh tương ứng bốn vai trò người dùng (`super-admin`, `admin`, `manager`, `user`). Gói `components/` chứa các thành phần React dùng chung, được tách thành các thư mục con theo miền nghiệp vụ: `auth/` cho màn hình đăng nhập và đổi mật khẩu, `proposals/` cho biểu mẫu tạo đề xuất nhiều bước với mỗi loại trong bảy loại đề xuất, `personnel/` cho danh sách và chi tiết quân nhân, `system-logs/` cho bảng nhật ký kiểm toán. Gói `contexts/` đặt `AuthContext` quản lý trạng thái đăng nhập trong toàn ứng dụng. Gói `hooks/` chứa các React hook tự viết như `useFetch`, `useAuthGuard`, `useSocket`. Gói `lib/` chứa các module phụ trợ: `api/` chia theo từng miền nghiệp vụ và đóng gói các yêu cầu REST tới backend, `award/` chứa các hàm trợ giúp render chuỗi danh hiệu phía frontend, `schemas.ts` định

nghĩa các schema Zod xác thực biểu mẫu. Gói `constants/` chứa các hằng số dùng chung như danh sách vai trò, trạng thái, danh hiệu.

Hình 4.3: Sơ đồ gói phía frontend

b, Gói phía backend

Mã nguồn backend được tổ chức bên trong thư mục `BE-QLKT/src/` theo sáu lớp đã trình bày ở mục 4.1.1. Gói `routes/` định nghĩa các điểm cuối REST API, mỗi miền nghiệp vụ một tệp. Gói `middlewares/` chứa các tệp `auth.ts` (xác thực và phân quyền), `auditLog.ts` (ghi nhật ký mọi thao tác làm thay đổi dữ liệu), `unitFilter.ts` (lọc dữ liệu theo phạm vi đơn vị của Manager) và `validate.ts` (bọc Zod validation). Gói `controllers/` chứa các tệp điều hướng yêu cầu HTTP từ route tới service, được giữ mỏng (mỗi phương thức dưới 50 dòng mã). Gói `services/` chứa logic nghiệp vụ chính, được tách tiếp thành các thư mục con: `proposal/strategies/` cho strategy registry của bảy loại đề xuất, `eligibility/` cho hàm `chainEligibility` xét quy tắc chuỗi cá nhân và đơn vị, `profile/annual.ts` cho logic chuỗi cá nhân và `profile/unit.ts` cho logic chuỗi đơn vị. Gói `repositories/` đóng gói toàn bộ truy cập Prisma, mỗi model một tệp `.repository.ts`. Gói `helpers/` chứa các tiện ích phụ trợ chia theo nhóm: `auditLog/`, `notification/`, `excel/`, `awardValidation/`. Gói `validations/` chứa các schema Zod cho từng route. Tệp `prisma/schema.prisma` ở cấp gốc của module backend định nghĩa toàn bộ 23 model.

Hình 4.4: Sơ đồ gói phía backend

4.1.4 Thiết kế chi tiết gói nghiệp vụ Khen thưởng cá nhân hằng năm

Để minh họa cách các tầng phối hợp với nhau trong một module nghiệp vụ cụ thể, phần này trình bày chi tiết module xử lý chuỗi danh hiệu hằng năm cá nhân, là module phức tạp nhất của hệ thống.

Khi người dùng truy cập trang hồ sơ một quân nhân, dòng chảy dữ liệu diễn ra như sau:

1. **Route** `GET /api/personnel/:id/profile` (định nghĩa tại `routes/profile.route.ts`) tiếp nhận yêu cầu và đẩy qua chuỗi `middleware verifyToken -> requireAuth -> unitFilter`.
2. **Controller** `profileController.getAnnualProfile` (tại

`controllers/profile.controller.ts`) đọc tham số `personnelId`, gọi service tương ứng, đóng gói kết quả vào `ResponseHelper.success`.

3. **Service** `profileService.recalculateAnnualProfile` (tại `services/profile/annual.ts`) thực thi logic gồm: nạp danh sách `DanhHieuHangNam` qua repository, gọi `computeChainContext` để dẫn xuất ngữ cảnh chuỗi, lặp qua `PERSONAL_CHAIN_AWARDS` và gọi `checkChainEligibility` cho mỗi cấp, ghi kết quả vào bảng suy diễn `HoSoHangNam`.
4. **Eligibility module** `services/eligibility/chainEligibility.ts` chứa hàm `checkChainEligibility(config, context, hasReceivedLifetime)`: hàm thuần (pure function), không truy vấn cơ sở dữ liệu, để kiểm thử.
5. **Repository** `repositories/danhHieuHangNam.repository.ts` cung cấp các phương thức `findManyByPersonnelId`, `findUniqueByPersonnelYearAward`.
6. **Prisma Client** thực thi truy vấn SQL tới bảng `danh_hieu_hang_nam`.

Sự tách biệt giữa Service (logic nghiệp vụ) và Eligibility module (quy tắc thuần) là chủ ý: Eligibility module có thể được kiểm thử với 100 % phủ quy tắc mà không cần mock cơ sở dữ liệu. Service chỉ phụ trách điều phối (nạp dữ liệu, gọi quy tắc, ghi kết quả) nên cũng dễ kiểm thử với mock Repository.

Hình 4.5: Sơ đồ gói chi tiết module khen thưởng cá nhân hằng năm

4.1.5 Thiết kế lớp

Phần này trình bày sơ đồ lớp cho năm module nghiệp vụ chính. Mỗi sơ đồ chỉ ra các lớp/interface cốt lõi cùng các phương thức quan trọng và mối quan hệ.

Module xử lý chuỗi danh hiệu. Trung tâm là interface `ChainAwardConfig` chứa cấu hình một cấp trong chuỗi (mã danh hiệu, số năm chu kỳ, danh sách cờ tiền điều kiện, có yêu cầu NCKH hay không, có phải danh hiệu một lần duy nhất hay không, tên cột cờ trong cơ sở dữ liệu, nhãn chuỗi). Hai mảng cấu hình `PERSONAL_CHAIN_AWARDS` và `UNIT_CHAIN_AWARDS` chứa danh sách các cấp tương ứng cho cá nhân và đơn vị. Hàm `checkChainEligibility(config, context, hasReceivedLifetime, flagsInWindow)` đọc cấu hình và đối chiếu với ngữ cảnh thực tế để trả về kết quả `EligibilityResult` gồm hai

trường `eligible`: boolean và `reason`: string. Interface `ChainContext` đóng gói các chỉ số dẫn xuất từ lịch sử (độ dài chuỗi, năm gần nhất nhận từng cấp, số cờ trong cửa sổ trượt).

Module Strategy đề xuất. Interface `ProposalStrategy` định nghĩa bốn phương thức bắt buộc cho mỗi loại đề xuất: `buildSubmitPayload`, `validateApprove`, `importInTransaction`, `buildSuccessMessage`. Bảy lớp triển khai (`caNhanHangNamStrategy`, `donViHangNamStrategy`, `nienHanStrategy`, `hcQkqtStrategy`, `kncStrategy`, `congHienStrategy`, `nckhStrategy`) đăng ký vào `REGISTRY` trong `services/proposal/strategies/index.ts`. Hai lớp `single-medal` (`hcQkqtStrategy` và `kncStrategy`) chia sẻ logic qua hàm trợ giúp `singleMedalImporter` để tránh trùng lặp.

Module xác thực và phân quyền. Lớp chính là `AuthService` cung cấp các phương thức `login`, `refresh`, `logout`, `changePassword`. Middleware `verifyToken` đọc cookie, xác minh `Access Token`, gán `req.user`. Middleware `requireRole(...allowed)` factory trả về middleware kiểm tra `req.user.role` thuộc danh sách cho phép. Middleware `unitFilter` truy vấn `co_quan_don_vi_id/don_vi_truc_thuoc_id` của người dùng và áp giới hạn phạm vi cho mỗi yêu cầu của `Manager`.

Module quản lý đề xuất. Lớp `ProposalService` điều phối luồng tạo và phê duyệt đề xuất, dùng `proposalRepository` để truy vấn và cập nhật. Lớp `ApproveOrchestrator` (tại `services/proposal/approve/`) thực hiện logic phê duyệt phức tạp, gọi tuần tự `validation.ts -> decisionMappings.ts -> import.ts` trong cùng một `transaction`.

Module nhập – xuất Excel. Bao gồm các hàm trợ giúp dùng chung (`loadWorkbook`, `getAndValidateWorksheet`, `parseHeaderMap`, `sanitizeRowData`) và các `strategy` chuyên biệt cho từng loại nghiệp vụ. Mỗi `strategy` có hai phương thức `previewImport` (chỉ kiểm tra) và `confirmImport` (mở `transaction` ghi).

Hình 4.6: Sơ đồ lớp năm module nghiệp vụ trọng yếu

4.1.6 Biểu đồ tuần tự

Bảy luồng nghiệp vụ quan trọng nhất được mô hình hoá bằng sơ đồ tuần tự (sequence diagram). Mỗi sơ đồ thể hiện sự tương tác giữa các đối tượng theo thời gian.

Sequence 4.1: Đăng nhập với refresh token rotation. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu → FE gọi POST /auth/login → authController.login → authService.login → accountRepository.findByUsername → bcrypt.compare → tạo Access + Refresh Token → lưu Refresh Token vào cột TaiKhoan.refreshToken → ghi System-Log → trả cặp token cho FE để ghi vào localStorage.

Sequence 4.2: Tạo đề xuất. Manager hoàn thành ba bước form → FE gọi POST /api/proposals → middleware chain → proposalService.submitProposal → getProposalStrategy(type).buildSubmitPayload → proposalRepository.create → phát Socket.IO event tới Admin → trả về đề xuất đã tạo.

Sequence 4.3: Phê duyệt đề xuất. Admin mở chi tiết → bấm “Phê duyệt” → FE gọi POST /api/proposals/:id/approve → middleware chain → approveOrchestrator.run → mở transaction Prisma → validation.preflight → strategy.validateApprove → decisionMappings.attach → strategy.importInTransaction → cập nhật BangDeXuat.status = APPROVED → tính lại hồ sơ suy diễn → commit → auditLog → phát Socket.IO event.

Sequence 4.4: Tính lại điều kiện chuỗi cho một quân nhân. FE gọi GET /api/personnel/:id/annual-profile → profileController.getAnnualProfile → profileService.recalculateAnnualProfile → danhHieuHangNamRepository.findManyByPersonnelId → computeChainContext(rows, currentYear) → vòng for qua PERSONAL_CHAIN_AWARDS gọi checkChainEligibility → hoSoHangNamRepository.upsert → trả kết quả.

Sequence 4.5: Nhập Excel hai bước. Admin tải tệp → FE gọi POST /api/annual-rewards/import/preview → excelHelper.loadWorkbook → đọc từng trang tính → cho mỗi dòng: chạy schema Zod và quy tắc nghiệp vụ → trả về {valid: [...], errors: [...]}. Admin xác nhận → FE gọi POST /api/annual-rewards/import/confirm → mở transaction → ghi tuần tự → commit hoặc rollback.

Sequence 4.6: Sao lưu định kỳ tự động. Cron job nội bộ kích hoạt mỗi 24 giờ → backupService.runScheduledBackup → spawn child process pg_dump → ghi tệp SQL vào backups/YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.sql → ghi nhật ký action = CREATE, resource = backup.

Sequence 4.7: Thông báo realtime sau phê duyệt. Sau khi Admin phê duyệt, `notificationService.notifyApproval` được gọi → tra cứu các quân nhân đối tượng → tạo bản ghi `ThongBao` → emit `Socket.IO` event tới các phòng tương ứng (`user:<id>`, `unit:<id>`) → FE người nhận hiển thị toast notification.

Hình 4.7: Bẫy sơ đồ tuần tự cho các luồng nghiệp vụ chính

4.1.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được mô hình hoá thành 23 model trong tệp `prisma/schema.prisma`. Hình 4.8 là sơ đồ ERD tổng thể; sáu sơ đồ ERD phân module phóng to từng nhóm bảng có liên quan trực tiếp với nhau.

Hình 4.8: Sơ đồ ERD tổng thể của 23 model

Sơ đồ ERD tổng thể bao quát toàn bộ 23 bảng với các quan hệ khoá ngoại chính. Có thể nhận diện ba “trục” chính: (1) trục tổ chức gồm `CoQuanDonVi`, `DonViTrucThuoc`, `ChucVu`, `LichSuChucVu`; (2) trục quân nhân gồm `QuanNhan`, `TaiKhoan`; (3) trục khen thưởng gồm `BangDeXuat`, `DanhHieuHangNam`, `KhenThuongHCCSVV`, `HuanChuongQuanKyQuyetThang`, `KyNiemChuongVSNXDQDNDVN`, `KhenThuongHCBVTQ`, `KhenThuongDotXuat`, `ThanhTichKhoaHoc`. Các bảng suy diễn `HoSoHangNam`, `HoSoNienHan`, `HoSoCongHien`, `HoSoDonViHangNam` chứa kết quả tính toán lại được tự động sau mỗi thay đổi nguồn.

Sáu bảng mô tả chi tiết schema sau đây được chọn vì là các bảng trọng yếu nhất, sử dụng nhiều cấu trúc dữ liệu phức tạp (JSON, mảng, kiểu thời gian).

Bảng 4.1: Schema bảng QuanNhan (Personnel)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	String	PK, CUID	Khoá chính
cccd	VarChar(20)	UNIQUE, NULL	Số căn cước công dân
ho_ten	VarChar(255)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ
ngay_sinh	Date	NULL	Ngày sinh
gioi_tinh	VarChar(10)	NULL	Giới tính (NAM, NU)
ngay_nhap_ngu	Date	NULL	Ngày nhập ngũ
ngay_xuat_ngu	Date	NULL	Ngày xuất ngũ (nếu đã rời)
cap_bac	VarChar(50)	NULL	Cấp bậc hiện tại
co_quan_don_vi_id	VarChar(30)	FK → CoQuan-DonVi	Liên kết tới CQĐV
don_vi_truc_thuoc_id	VarChar(30)	FK → DonViTrucThuoc	Liên kết tới ĐVTT
chuc_vu_id	VarChar(30)	FK → ChucVu	Chức vụ hiện tại
createdAt	Timestamp	DEFAULT now()	Thời điểm tạo

Ràng buộc nghiệp vụ: chỉ một trong `co_quan_don_vi_id` và `don_vi_truc_thuoc_id` được điền. Khi cập nhật chuyển đơn vị, cần dùng giao dịch để cập nhật cả bộ đếm `so_luong` của hai đơn vị liên quan.

Bảng 4.2: Schema bảng BangDeXuat (Proposal)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	String	PK, CUID	
loai_de_xuat	VarChar(20)	NOT NULL	Một trong 7 mã loại đề xuất
nguoi_de_xuat_id	VarChar(30)	FK → TaiKhoan	Người tạo đề xuất
nam	Int	NOT NULL	Năm xét
thang	Int	NULL	Tháng xét (chỉ với một số loại)
status	VarChar(20)	DEFAULT 'PENDING'	PENDING, APPROVED, REJECTED
data_danh_hieu	JSON	NULL	Dữ liệu chi tiết hàng năm
data_thanh_tich	JSON	NULL	Dữ liệu thành tích NCKH
data_nien_han	JSON	NULL	Dữ liệu HCCSVV
data_cong_hien	JSON	NULL	Dữ liệu HCBVTQ
files_attached	JSON	NULL	Mảng file đính kèm
rejection_reason	Text	NULL	Lý do từ chối (nếu có)
nguoi_duyet_id	VarChar(30)	FK → TaiKhoan, NULL	Admin đã phê duyệt
ngay_duyet	Timestamp	NULL	Ngày phê duyệt

Việc dùng JSON cho 4 trường data_* là chủ ý. Mỗi loại đề xuất có lược đồ con riêng nên việc tạo nhiều bảng trung gian sẽ phá vỡ tính đồng nhất của bảng BangDeXuat. JSON đủ để đảm bảo lược đồ linh hoạt; xác thực được đảm nhiệm ở tầng Zod và Strategy tương ứng từng loại.

Bảng 4.3: Schema bảng DanhHieuHangNam (Annual Award)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	String	PK, CUID	
quan_nhan_id	VarChar(30)	FK → QuanNhan	
nam	Int	UNIQUE (quan_nhan_id, nam)	Năm xét danh hiệu
danh_hieu	VarChar(20)	NULL	Mã danh hiệu cơ bản (CSTĐCS, CSTT)
nhan_bkbqp	Boolean	DEFAULT false	Đã nhận BKBTBQP trong năm
so_quyet_dinh_ bkbqp	VarChar(100)	NULL	Số quyết định BKBTBQP
nhan_cstdtq	Boolean	DEFAULT false	Đã nhận CSTĐTQ trong năm
so_quyet_dinh_ cstdtq	VarChar(100)	NULL	Số quyết định CSTĐTQ
nhan_bkttcp	Boolean	DEFAULT false	Đã nhận BKTTCP trong năm
so_quyet_dinh_ bkttcp	VarChar(100)	NULL	Số quyết định BKTTCP
ghi_chu	Text	NULL	Ghi chú bổ sung

Ràng buộc duy nhất (quan_nhan_id, nam) đảm bảo mỗi quân nhân chỉ có một bản ghi cho một năm. Các trường nhan_* cho phép cộng dồn các cấp danh hiệu chuỗi vào cùng năm.

Bảng 4.4: Schema bảng LichSuChucVu (Position History)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	String	PK, CUID	
quan_nhan_id	VarChar(30)	FK → QuanNhan	
chuc_vu_id	VarChar(30)	FK → ChucVu	
ngay_bat_dau	Date	NOT NULL	Ngày bắt đầu giữ chức vụ
ngay_ket_thuc	Date	NULL	NULL = đang giữ
he_so_chuc_vu	Float	DEFAULT 0	Hệ số chức vụ (snapshot)
so_thang	Int	NULL	Số tháng giữ chức vụ

Trường so_thang được tự động cập nhật bởi hàm tính lại số tháng mỗi khi có thay đổi mốc thời gian, phục vụ thuật toán xét HCBVTQ.

Bảng 4.5: Schema bảng SystemLog (Audit Log)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	String	PK, CUID	
nguoi _ thuc _ hien_id	VarChar(30)	FK → TaiKhoan, NULL	NULL với hành động hệ thống
actor_role	VarChar(20)	NOT NULL	Vai trò tại thời điểm thao tác
action	VarChar(50)	NOT NULL	CREATE, UPDATE, DELETE, ...
resource	VarChar(50)	NOT NULL	Loại tài nguyên
tai_nguyen_id	VarChar(30)	NULL	Mã định danh tài nguyên
description	VarChar(500)	NOT NULL	Mô tả tiếng Việt
payload	JSON	NULL	Dữ liệu trước, sau khi thay đổi
ip_address	VarChar(45)	NULL	Địa chỉ IPv4/IPv6
user_agent	Text	NULL	Trình duyệt người dùng
createdAt	Timestamp	DEFAULT now()	Thời điểm ghi log

Bảng 4.6: Schema bảng HoSoHangNam (Annual Profile, Derived)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	String	PK, CUID	
quan_nhan_id	VarChar(30)	UNIQUE, FK → QuanNhan	Mỗi quân nhân một bản ghi
cstdcs_lien_tuc	Int	DEFAULT 0	Độ dài chuỗi CSTĐCS hiện tại
nckh_lien_tuc	Int	DEFAULT 0	Số năm NCKH liên tục
bkbqp_lien_tuc	Int	DEFAULT 0	Năm liên tục từ lần BKBTBQP cuối
cstdtq_lien_tuc	Int	DEFAULT 0	Năm liên tục từ lần CSTĐTQ cuối
du _ dieu _ kien _ bkbqp	Boolean	DEFAULT false	Đủ điều kiện đề nghị BKBTBQP
du _ dieu _ kien _ cstdtq	Boolean	DEFAULT false	Đủ điều kiện đề nghị CSTĐTQ
du _ dieu _ kien _ bkttcp	Boolean	DEFAULT false	Đủ điều kiện đề nghị BKTTCP
goi_y	Text	NULL	Thông điệp gợi ý tiếng Việt
updatedAt	Timestamp	UPDATED	Thời điểm tính lại gần nhất

Toàn văn schema (618 dòng, 23 model) được tổ chức trong tệp `BE-QLKT/prisma/schema.prisma` của kho mã nguồn dự án.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Giao diện hệ thống được thiết kế trên cơ sở wireframe ASCII đơn giản trước khi triển khai bằng React + Ant Design. Sáu wireframe chính thể hiện bố cục các trang trọng tâm.

Trang chủ Admin có cấu trúc ba khu vực: thanh điều hướng bên trái (cây CQĐV và ĐVTT có thể thu gọn), khu vực dashboard ở giữa với bốn thẻ thống kê (tổng quân nhân, tổng đơn vị, đề xuất chờ duyệt, khen thưởng tháng này), khu vực phụ bên phải với danh sách thông báo realtime. Bố cục ba khu vực này được giữ nhất quán xuyên suốt các trang nghiệp vụ chính (Quản lý quân nhân, Quản lý đề xuất, Quản lý quyết định) để giảm chi phí học thuộc cho người dùng mới.

Trang chi tiết quân nhân chia thành các tab tương ứng các nhóm khen thưởng: Hằng năm, Niên hạn, Cống hiến, Quân kỳ, Kỷ niệm chương, NCKH, Đột xuất. Mỗi tab có bảng dữ liệu kèm thanh tiến trình hiển thị các chu kỳ đang đến mốc đề nghị (vd: “BKBTBQP: 1/2 năm CSTĐCS đã tích lũy”). Cách tiếp cận trực quan này giúp Manager nhanh chóng nhận biết quân nhân nào sắp đủ điều kiện.

Form tạo đề xuất áp dụng mẫu nhiều bước (Multi-Step Wizard) ba bước. Bước 1: chọn loại đề xuất (radio button có icon đại diện cho từng nhóm) và năm/tháng. Bước 2: chọn quân nhân hoặc đơn vị từ bảng có lọc theo nhiều tiêu chí. Bước 3: thiết lập danh hiệu cụ thể cho từng đối tượng đã chọn, kèm gợi ý từ hệ thống. Người dùng có thể quay lại các bước trước mà không mất dữ liệu nhờ trạng thái được lưu ở Context.

Trang nhập Excel chia hai phần: trên là vùng kéo thả tệp và nút tải xuống tệp mẫu; dưới là bảng xem trước với hai tab “Hợp lệ” và “Lỗi”, trong đó tab Lỗi tô đỏ và liệt kê chỉ số dòng kèm mô tả cụ thể. Nút “Xác nhận nhập” chỉ kích hoạt khi có ít nhất một dòng hợp lệ.

Trang nhật ký hệ thống dạng bảng có nhóm theo ngày. Bộ lọc ở đầu trang cho phép chọn vai trò người thực hiện, loại tài nguyên, hành động, khoảng thời gian. Mỗi dòng có thể mở rộng để xem payload JSON chi tiết.

4.2.2 Hệ thống thiết kế (Design System)

Bảng màu của hệ thống kế thừa mặc định của Ant Design 5 (gam xanh đại dương cho hành động chính, đỏ cho hành động xóa, vàng cho cảnh báo, xanh lá cho thành công) với một số tinh chỉnh nhỏ qua Tailwind CSS để phù hợp đặc thù môi trường

quân sự (giảm độ bão hoà của các màu phụ để giao diện trông trang trọng hơn).

Hệ chữ chính dùng phông `Inter` (sans-serif) cho phần thân nội dung do khả năng hiển thị tốt với tiếng Việt có dấu, và phông `Source Code Pro` cho khu vực hiển thị mã quyết định và mã định danh kỹ thuật (CCCD, mã quyết định) để dễ đọc các chuỗi số dài.

Khoảng cách (spacing) được chuẩn hoá theo thang 4 px của Tailwind. Tất cả các thẻ (Card) có lề trong tối thiểu 16 px để tránh nội dung sát mép. Bán kính bo góc được chọn 6 px cho mọi phần tử để tạo cảm giác hiện đại nhưng vẫn nghiêm túc.

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Sản phẩm sử dụng tổng cộng 30 thư viện mã nguồn mở chia làm ba nhóm chức năng. Bảng 4.7 liệt kê các thư viện chính.

Bảng 4.7: Thư viện và công cụ chính

STT	Mục đích	Thư viện / Công cụ	Phiên bản
1	Khung phát triển frontend	Next.js	14.x
2	Thư viện thành phần UI	Ant Design	5.x
3	Khung CSS utility	Tailwind CSS	3.x
4	Bộ thành phần đặc thù	shadcn/ui (Radix UI)	1.x
5	Khung phát triển backend	Express	4.x
6	Ngôn ngữ kiểu tĩnh	TypeScript	5.x
7	Hệ quản trị CSDL	PostgreSQL	15
8	ORM	Prisma	5.x
9	Xác thực JWT	jsonwebtoken	9.x
10	Băm mật khẩu	bcrypt	5.x
11	Kiểm tra dữ liệu (BE + FE)	Zod	4.x
12	Thông báo realtime	Socket.IO	4.x
13	Đọc/ghi Excel	ExcelJS	4.x
14	Khung kiểm thử	Jest + ts-jest	29.x
15	Quản lý tiến trình production	PM2	5.x
16	Header bảo mật HTTP	Helmet	8.x
17	CORS	cors	2.x
18	Giới hạn tốc độ	express-rate-limit	8.x
19	Quản lý tệp tải lên	Multer	1.x

Môi trường phát triển sử dụng Visual Studio Code có cài extension cho Prisma, ESLint và Prettier; quản lý mã nguồn qua Git và GitHub; quản lý cơ sở dữ liệu trực quan qua Prisma Studio (lệnh `npx prisma studio`).

4.3.2 Kết quả đạt được

Sau quá trình xây dựng, hệ thống đã hoàn thiện các chức năng chính sau:

- Quản lý quân nhân: thêm – sửa – xoá – nhập Excel – xuất Excel; chuyển đơn vị giữ nguyên lịch sử khen thưởng; phân quyền theo phạm vi đơn vị cho Manager.
- Quản lý đơn vị (CQĐV và ĐVTT) và chức vụ: cây tổ chức hai cấp; tự cập nhật bộ đếm `so_luong` khi quân nhân chuyển đơn vị.
- Quản lý lịch sử chức vụ: nhập danh sách giai đoạn giữ chức vụ với hệ số; tự tính `so_thang` mỗi khi thay đổi mốc thời gian.
- Đề xuất khen thưởng cho cả bảy loại với form ba bước; tự động gợi ý quân nhân đủ điều kiện theo từng loại.
- Phê duyệt đề xuất với transaction, gán số quyết định, tải lên PDF, ghi nhật ký đầy đủ trước–sau khi thay đổi.
- Tính lại điều kiện chuỗi danh hiệu cá nhân và đơn vị tự động sau mỗi thay đổi nguồn; gợi ý đề nghị bằng tiếng Việt.
- Nhập Excel hai bước (xem trước + xác nhận với transaction) cho cả bảy loại nghiệp vụ; xuất danh sách khen thưởng theo nhiều tiêu chí.
- Quản trị tài khoản bốn cấp; đặt lại mật khẩu; nhật ký kiểm toán; sao lưu định kỳ; khu vực DevZone cho SuperAdmin.
- Thông báo realtime qua Socket.IO khi có đề xuất mới, được phê duyệt, bị từ chối, bị xoá hoặc nhập Excel hoàn tất.

Tổng quy mô mã nguồn xấp xỉ 35.000 dòng TypeScript chia đều giữa frontend và backend, cộng với 618 dòng `schema.prisma` và khoảng 7.500 dòng kiểm thử. Kho mã nguồn được quản lý theo monorepo với cấu trúc `BE-QLKT/` và `FE-QLKT/` ở mức root.

4.3.3 Minh hoạ các chức năng chính

Phần này trình bày các ảnh chụp màn hình tiêu biểu của sản phẩm trong môi trường phát triển. Toàn bộ ảnh được chụp trên trình duyệt Chromium 120 ở độ phân giải 1920×1080, sau đó cắt khu vực có nội dung và lưu định dạng PNG. Các hình ảnh được chèn lần lượt theo các chức năng: màn hình đăng nhập, trang chủ Admin với bốn thẻ thống kê, danh sách quân nhân với bộ lọc, trang chi tiết quân nhân với bảy tab khen thưởng, lịch sử danh hiệu hằng năm với thanh tiến trình chuỗi, ba bước form tạo đề xuất, trang chờ duyệt và cửa sổ chi tiết phê duyệt, trang nhập Excel với bảng xem trước hai tab, trang nhật ký hệ thống có nhóm theo ngày, khu vực DevZone của SuperAdmin với danh sách bản sao lưu, và trang thông tin

cá nhân vai trò User.

Hình 4.9: Màn hình đăng nhập

Hình 4.10: Trang chủ Admin với bốn thẻ thống kê và biểu đồ phân bố

4.3.4 Tóm tắt các thành phần kỹ thuật trọng yếu

Phần này mô tả ngắn gọn năm thành phần kỹ thuật trọng yếu của kho mã nguồn để người đọc nắm bắt cách thức tổ chức bên trong, không trích nguyên các đoạn mã chi tiết.

Hàm `computeChainContext` dẫn xuất ngữ cảnh chuỗi. Đặt tại `BE-QLKT/src/services/profile/annual.ts`. Hàm nhận đầu vào gồm danh sách bản ghi `DanhHieuHangNam` của một quân nhân, độ dài chuỗi `CSTĐCS` hiện tại và năm xét. Đầu ra là đối tượng `ChainContext` chứa năm bắt đầu chuỗi, năm gần nhất nhận `BKBTBQP/CSTĐTQ/BKTTCP` nằm trong cửa sổ chuỗi, số năm `CSTĐCS` đã tích lũy kể từ lần cuối nhận từng cấp, và số chu kỳ đã bỏ lỡ. Hàm hoàn toàn thuần (không truy vấn cơ sở dữ liệu) nên dễ kiểm thử với 197 ca kiểm thử phủ các kịch bản từ chu kỳ vừa đủ tới lỡ nhiều chu kỳ.

Chuỗi middleware bảo mật năm tầng. Tại tệp định nghĩa route, mỗi yêu cầu mutate đều phải đi qua tuần tự: `verifyToken` (xác thực Access Token), `checkRole` (phân quyền vai trò), `writeLimiter` (giới hạn tốc độ), middleware tải lên tệp đính kèm (`multer`), `auditLog` (ghi nhật ký) và sau đó mới đến controller. Mỗi middleware giải quyết một mối quan tâm độc lập và có thể tái sử dụng giữa các route, phản ánh đúng nguyên tắc đơn trách nhiệm.

Repository Pattern tách Prisma Client. Mỗi repository (vd: `danhHieuHangNamRepository`) đóng gói các thao tác Prisma cụ thể qua các phương thức có tên nghiệp vụ (`findByPersonnelId`, `upsertByPersonnelYear`, `deleteManyByPersonnelId`). Mỗi phương thức nhận thêm tham số `tx` tùy chọn (kiểu `PrismaLike = prisma | Prisma.TransactionClient`) để có thể tham gia vào transaction do tầng Service mở. Cách thiết kế này cho phép Service mở `prisma.$transaction(async tx => ...)` rồi truyền `tx` qua nhiều lời gọi repository, qua đó bảo đảm hoặc tất cả thao tác cùng thành công, hoặc tất cả cùng huỷ bỏ.

Hàm `checkChainEligibility` thực thi quy tắc chuỗi. Đặt tại `BE-QLKT/src/services/eligibility/chainEligibility.ts`.

Hàm nhận cấu hình cấp danh hiệu (ChainAwardConfig), ngữ cảnh chuỗi (ChainStreaks), cờ “đã nhận” (hasReceived) và bản đồ số cờ trong cửa sổ trượt (FlagsInWindow). Logic ba bước: kiểm tra chặn nhận lại nếu là BKTTC cá nhân và đã nhận, kiểm tra đủ chu kỳ (streakLength lớn hơn hoặc bằng cycleYears và là bội số của cycleYears), kiểm tra đủ cờ tiền điều kiện trong cửa sổ trượt, kiểm tra đủ thành tích NCKH nếu yêu cầu. Trả về EligibilityResult { eligible, reason } với thông điệp tiếng Việt.

Strategy registry cho bảy loại đề xuất. Tại BE-QLKT/src/services/proposal/strategies/index.ts, đối tượng REGISTRY ánh xạ mỗi ProposalType sang một thực thể tuân theo giao diện ProposalStrategy. Bảy strategy được đăng ký gồm caNhanHangNamStrategy, donViHangNamStrategy, nienHanStrategy, hcQkqtStrategy, kncStrategy, congHienStrategy, nckhStrategy. Hàm requireProposalStrategy(type) trả về strategy tương ứng hoặc ném lỗi nếu chưa đăng ký. Khi bổ sung loại đề xuất mới trong tương lai, các bước cần làm chỉ gồm tạo tệp triển khai mới, thêm một dòng đăng ký vào REGISTRY và thêm khoá tương ứng vào hằng số PROPOSAL_TYPES.

4.4 Kiểm thử

4.4.1 Kiểm thử đơn vị bằng Jest

Toàn bộ logic nghiệp vụ trọng yếu được phủ kiểm thử đơn vị bằng Jest 29 kết hợp với ts-jest để chạy trực tiếp tệp TypeScript. Các bộ kiểm thử được tổ chức theo nhóm chức năng tại thư mục BE-QLKT/tests/:

- tests/services/: kiểm thử các service và quy tắc xét điều kiện (74 % tổng số ca kiểm thử).
- tests/scenarios/: kiểm thử các kịch bản end-to-end ở tầng service (đề xuất → phê duyệt → tính lại).
- tests/approve/, tests/submit/, tests/import/: kiểm thử ba luồng nghiệp vụ chính theo từng loại đề xuất.
- tests/authz/: kiểm thử phân quyền và phạm vi truy cập của Manager.
- tests/constants/: kiểm thử tính nhất quán của các hằng số.

Tổng kết kết quả chạy gần nhất tại Bảng 4.8.

Bảng 4.8: Tổng kết kiểm thử đơn vị

Chỉ số	Giá trị
Tổng số bộ kiểm thử (test suite)	75
Tổng số ca kiểm thử (test case)	890
Số ca thành công	890
Số ca thất bại	0
Số ca bỏ qua	0
Tổng thời gian chạy	≈ 8 giây
Phạm vi phủ quy tắc chuỗi cá nhân	100 % (BKBTBQP + CSTĐTQ + BKTTCPP)
Phạm vi phủ quy tắc chuỗi đơn vị	100 % (BKBTBQP + BKTTCPP cấp đơn vị)

4.4.2 Kiểm thử hộp đen các chức năng nghiệp vụ

Bên cạnh kiểm thử đơn vị, các chức năng nghiệp vụ chính được kiểm thử hộp đen thủ công thông qua giao diện. Tám bảng kiểm thử dưới đây tóm tắt kết quả.

Bảng 4.9: Kiểm thử chức năng Đăng nhập

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	KQ
1	Đăng nhập đúng	username + password đúng	Chuyển hướng tới trang chủ Admin	Đạt
2	Sai mật khẩu	username đúng + password sai	Hiển thị thông báo chung	Đạt
3	Tài khoản không tồn tại	username = noexist	Thông báo chung không lộ thông tin	Đạt
4	Sai 5 lần liên tiếp	Sai liên tiếp 5 lần	Khoá đăng nhập 5 phút từ IP đó	Đạt
5	Refresh token	Access Token hết hạn	Tự động xin token mới	Đạt

Bảng 4.10: Kiểm thử chức năng Quản lý quân nhân

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	KQ
1	Thêm mới hợp lệ	Đầy đủ trường	Bản ghi mới có trong danh sách	Đạt
2	Trùng CCCD	CCCD đã tồn tại	Hiển thị lỗi “Số CCCD đã tồn tại”	Đạt
3	Thiếu trường bắt buộc	Để trống ho_ten	Form chặn tại frontend	Đạt
4	Sửa thông tin	Đổi cap_bac	Lưu thành công	Đạt
5	Chuyển đơn vị	Chọn đơn vị mới	Lịch sử khen thưởng giữ nguyên, bộ đếm cập nhật	Đạt

Bảng 4.11: Kiểm thử chức năng Đề xuất khen thưởng

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	KQ
1	Tạo đề xuất hợp lệ	5 quân nhân, CSTĐCS	Đề xuất ở trạng thái PENDING	Đạt
2	Manager ngoài đơn vị	Quân nhân đơn vị khác	Backend trả 403	Đạt
3	Quân nhân không đủ điều kiện	1 năm CSTĐCS đề nghị BKBTBQP	Cảnh báo trước khi gửi	Đạt
4	Lưu nháp khi mất kết nối	Mất mạng giữa chừng	Khôi phục dữ liệu khi vào lại	Đạt

Bảng 4.12: Kiểm thử chức năng Phê duyệt đề xuất

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	KQ
1	Phê duyệt thông thường	Đề xuất hợp lệ	Trạng thái AP-PROVED, ghi vào bảng tương ứng	Đạt
2	Phê duyệt với chỉnh sửa danh hiệu	Hạ Hạng Nhất → Hạng Nhì	Lưu giá trị mới, ghi log	Đạt
3	Từ chối đề xuất	Bấm “Từ chối”	REJECTED, gửi thông báo Manager	Đạt
4	Vi phạm quy tắc BKTTCP một lần duy nhất	Đề nghị BKTTCP cho người đã có	Giao dịch huỷ bỏ	Đạt
5	Hai Admin cùng phê duyệt	Hai phiên đồng thời	Chỉ một thành công, người sau nhận 409	Đạt

Bảng 4.13: Kiểm thử chức năng Tính lại điều kiện chuỗi

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	KQ
1	Quân nhân chưa nhận	2 năm CSTĐCS liên tục	Đề nghị BKBTBQP, gợi ý giải thích	Đạt
2	Đã nhận BKTTCP (một lần duy nhất)	Đã có BKTTCP	Thông điệp “Đã có BKTTCP. Phần mềm chưa hỗ trợ...”	Đạt
3	Bỏ lỡ đợt	5 năm CSTĐCS từ BKBTBQP cuối	missedBkbqp = 2, vẫn đề nghị BKBTBQP mới	Đạt
4	Cửa sổ trượt 3 năm CSTĐTQ	BKBTBQP của 4 năm trước	BKBTBQP đó không tính, yêu cầu mới	Đạt
5	Thiếu NCKH năm thứ 3	3 năm CSTĐCS, thiếu NCKH năm 2	Không đủ, gợi ý cần NCKH	Đạt

Bảng 4.14: Kiểm thử chức năng Nhập Excel hàng loạt cho danh hiệu hằng năm

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	KQ
1	Nhập 50 bản ghi CSTĐCS hợp lệ	Tệp .xlsx đúng mẫu	50 bản ghi được tạo, ghi nhật ký kiểm toán	Đạt
2	Có dòng trùng (cùng quân nhân và năm)	1/50 dòng trùng khoá	Xem trước hiển thị 49 valid + 1 error	Đạt
3	Confirm khi DB thay đổi giữa hai bước	Dữ liệu chen vào sau preview	Giao dịch huỷ bỏ, không bản ghi nào được ghi	Đạt
4	Tệp sai định dạng	Tệp .doc thay vì .xlsx	Trả mã 400 kèm mô tả lỗi	Đạt

Bảng 4.15: Kiểm thử chức năng Quản lý đơn vị và chức vụ

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	KQ
1	Thêm CQĐV mới	Tên + mã	Có trong cây	Đạt
2	Xoá ĐVTT có quân nhân	ĐVTT vẫn có người	Backend chặn xoá, trả 409	Đạt
3	Sửa hệ số chức vụ	Đổi 0.8 → 0.9	Lưu thành công, hồ sơ HCBVTQ tự cập nhật	Đạt

Bảng 4.16: Kiểm thử chức năng Quản trị (sao lưu, nhật ký)

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	KQ
1	Sao lưu thủ công	Bấm “Sao lưu ngay”	Tệp .sql mới trong backups/	Đạt
2	Manager xem nhật ký backup	Mở trang nhật ký	Không thấy mục resource = backup	Đạt
3	Đổi lịch sao lưu	24h → 12h	Backup tự chạy theo lịch mới	Đạt
4	Khôi phục từ tệp sao lưu	Chọn tệp + xác nhận	DB trở về trạng thái lưu trữ	Đạt

4.4.3 Kiểm thử tương thích trình duyệt

Hệ thống được kiểm thử trên năm tổ hợp hệ điều hành – trình duyệt phổ biến.

Bảng 4.17: Kiểm thử tương thích trình duyệt

STT	Hệ điều hành	Trình duyệt	Phiên bản	Kết quả
1	Windows 11	Microsoft Edge	119+	Đạt
2	Windows 11	Google Chrome	120+	Đạt
3	Windows 10	Mozilla Firefox	121+	Đạt
4	macOS 14	Safari	17+	Đạt (có giới hạn nhỏ DatePicker)
5	Ubuntu 22.04	Chromium	120+	Đạt

4.5 Triển khai

4.5.1 Yêu cầu phần cứng và phần mềm

Hệ thống có thể triển khai trên một máy chủ Linux duy nhất với cấu hình tối thiểu sau:

- CPU: 2 nhân, 2.0 GHz trở lên.
- RAM: 4 GB (khuyến nghị 8 GB cho môi trường vài chục người dùng).
- Ổ cứng: 50 GB SSD cho dữ liệu và bản sao lưu.
- Hệ điều hành: Ubuntu Server 22.04 LTS hoặc Debian 12.
- Phần mềm phụ thuộc: Node.js 20 LTS, PostgreSQL 15, Nginx 1.24 (làm reverse proxy).

4.5.2 Hướng dẫn triển khai môi trường phát triển

Các bước cài đặt trên máy phát triển cá nhân được trình bày tuần tự dưới đây.

Bước 1. Cài đặt phụ thuộc Node bằng lệnh `npm install` lần lượt trong hai thư mục `BE-QLKT` và `FE-QLKT`. Lệnh này tải các gói phụ thuộc liệt kê tại tệp `package.json` của mỗi module.

Bước 2. Sao chép tệp cấu hình mẫu `.env.example` thành `.env` trong cả hai thư mục, sau đó chỉnh sửa các giá trị thiết yếu: `DATABASE_URL` cho chuỗi kết nối PostgreSQL, `JWT_SECRET` cho khoá bí mật phát hành Access Token, `REFRESH_SECRET` cho khoá phát hành Refresh Token, `CLIENT_URL` cho địa chỉ frontend.

Bước 3. Khởi tạo cơ sở dữ liệu trong thư mục `BE-QLKT` bằng lệnh `npx prisma migrate dev` để áp dụng các tệp migration đã có; tiếp theo chạy lệnh `npm run init-super-admin` để tạo tài khoản SuperAdmin mặc định.

Bước 4. Khởi chạy môi trường phát triển bằng `npm run dev` ở `BE-QLKT` cho backend tại cổng 4000 và lệnh tương tự ở `FE-QLKT` cho frontend tại cổng 3000.

Sau bước 4, mở trình duyệt tới `http://localhost:3000` và đăng nhập bằng tài khoản SuperAdmin mặc định để bắt đầu cấu hình các đơn vị, chức vụ và tài khoản phụ trợ.

4.5.3 Triển khai sản xuất với PM2 và Nginx

Trên máy chủ sản xuất, sản phẩm được vận hành bằng PM2, một công cụ quản lý tiến trình hỗ trợ tự khởi động lại khi tiến trình bị dừng đột ngột, ghi log có thời gian và theo dõi tài nguyên hệ thống. Tập `ecosystem.config.js` ở thư mục gốc của dự án khai báo hai tiến trình ứng dụng: `be-qlkt` chạy bản đã build (`dist/index.js`) trong thư mục `BE-QLKT` ở cổng 4000 và `fe-qlkt` chạy `next start` trong thư mục `FE-QLKT` ở cổng 3000. Cả hai tiến trình được đặt biến môi trường `NODE_ENV` là `production`.

Khởi chạy bằng lệnh `pm2 start ecosystem.config.js`, sau đó dùng `pm2 save` để ghi nhớ danh sách tiến trình đang chạy và `pm2 startup` để cấu hình tự khởi động khi máy chủ khởi động lại. Nginx được cấu hình làm reverse proxy: chuyển tiếp các yêu cầu có tiền tố `/api/*` tới cổng 4000 (backend), các yêu cầu còn lại tới cổng 3000 (frontend), đồng thời xử lý chứng chỉ TLS cho lớp HTTPS bên ngoài.

4.5.4 Sao lưu và giám sát

Cron job hệ thống được cấu hình chạy lệnh `pg_dump` mỗi 24 giờ vào lúc 02:00 sáng (giờ thấp điểm), lưu tập SQL vào thư mục `backups/` với quy ước tên `YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.sql`. Các tập cũ hơn 30 ngày được tự động xóa để tránh đầy ổ cứng. PM2 cung cấp lệnh `pm2 logs` cho phép xem log thời gian thực; đối với giám sát dài hạn, log được tổng hợp vào `/var/log/qlkt/` và có thể được tích hợp với các hệ thống giám sát tập trung của Học viện trong tương lai.

Kết chương. Chương này đã trình bày toàn bộ quá trình từ thiết kế kiến trúc tới triển khai sản phẩm. Hệ thống dùng kiến trúc phân tầng sáu lớp với 23 model dữ liệu, được phủ kiểm thử bằng 890 ca Jest đạt 100 % thành công và đã thông qua kiểm thử hộp đen 8 nhóm chức năng cùng kiểm thử tương thích trên năm tổ hợp trình duyệt. Triển khai sản xuất dùng PM2 và Nginx trên máy chủ Linux nội bộ. Các điểm khác biệt nổi bật về mặt giải pháp được phân tích chi tiết ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này phân tích năm điểm khác biệt mà sản phẩm mang lại so với phương thức quản lý thủ công, mỗi điểm trình bày theo cấu trúc thực trạng – giải pháp – kết quả định lượng với số đo trích từ mã nguồn và bộ kiểm thử của dự án.

5.1 Tự động hoá kiểm tra điều kiện chuỗi danh hiệu

Thực trạng

Trong quy trình thủ công, để xét điều kiện đề nghị Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho một quân nhân, cán bộ Phòng Chính trị phải mở tệp Excel lịch sử danh hiệu của quân nhân đó, tìm các dòng có cờ CSTĐCS trong hai năm gần nhất. Đối với CSTĐTQ, công việc tăng độ phức tạp do phải đếm số BKBTBQP rơi vào cửa sổ ba năm cuối, một con số để tính nhằm khi quân nhân từng nhận BKBTBQP nhiều lần qua các chu kỳ. Tệ hơn, đối với BKTTCP, cán bộ phải đếm đúng ba BKBTBQP và đúng hai CSTĐTQ trong cửa sổ bảy năm cuối, đồng thời kiểm tra mỗi năm trong chuỗi có thành tích NCKH hay không. Một báo cáo nội bộ ước tính thời gian xét cho một quân nhân có lịch sử dài (trên 15 năm) lên tới 20–30 phút, chưa kể thời gian đối chiếu chéo với các tệp khác để đảm bảo không bỏ sót.

Giải pháp

Đồ án trừu tượng hoá quy tắc chuỗi thành đối tượng cấu hình ChainAward-Config chứa năm tham số định lượng (mã danh hiệu, số năm chu kỳ, danh sách cờ tiền điều kiện kèm số lượng yêu cầu, có yêu cầu NCKH hay không, có phải danh hiệu một lần duy nhất hay không). Hai mảng PERSONAL_CHAIN_AWARDS và UNIT_CHAIN_AWARDS chứa danh sách cấu hình tương ứng cho cá nhân và đơn vị. Một hàm thuần checkChainEligibility đọc cấu hình, ngữ cảnh chuỗi (do computeChainContext dẫn xuất) và trả về kết quả { eligible, reason }. Toàn bộ logic tập trung trong khoảng 80 dòng mã, được kiểm thử với 197 ca kiểm thử riêng phủ tất cả các kịch bản: chu kỳ vừa đủ, chu kỳ thừa, lỡ đợt một chu kỳ, lỡ nhiều chu kỳ, BKBTBQP rơi ra ngoài cửa sổ trượt 3 năm khi xét CSTĐTQ chu kỳ mới, chặn nhận lại với danh hiệu một lần duy nhất sau khi nhận BKTTCP. Bộ kiểm thử đầy đủ của dự án gồm 75 suite với 890 ca kiểm thử đều đạt 100 % thành công.

Kết quả định lượng

Trên môi trường phát triển, một lần gọi hàm tính lại hồ sơ hằng năm cho một quân nhân có 15 năm lịch sử mất trung bình 47 mili giây (đo trong 100 lần chạy). So với 20 phút thủ công, tỷ lệ rút gọn vượt 25.000 lần. Quan trọng hơn về mặt độ

chính xác: trong bộ kiểm thử 890 ca, không có ca nào sai. Khi kiểm thử ngược với 50 hồ sơ giả định lấy từ dữ liệu mẫu, hệ thống phát hiện đúng 100 % trường hợp đủ điều kiện và đúng 100 % trường hợp lỗi đột cần đề nghị ở chu kỳ kế tiếp. Đáng chú ý, ba kịch bản phức tạp ban đầu khiến cán bộ thử nghiệm bối rối khi tính tay (cửa sổ trượt 3 năm có BKBTBQP từ chu kỳ trước, chuỗi 5 năm sau khi đã nhận BKTTCP, lỗi một đợt CSTĐTQ giữa chuỗi) đều được hệ thống xử lý chính xác mà không cần can thiệp.

5.2 Quy trình đề xuất – phê duyệt số hoá kèm nhật ký kiểm toán

Thực trạng

Quy trình truyền thống có ba bước đều dựa trên giấy: cán bộ đơn vị lập danh sách đề nghị bằng văn bản → trình lên Phòng Chính trị bằng tệp Excel kèm bản giấy ký xác nhận → Phòng Chính trị tổng hợp, đối chiếu, lập tờ trình lên Ban Giám đốc → Ban Giám đốc phê duyệt và chuyển trở lại đơn vị. Mỗi bước có thể mất từ một đến ba ngày do phải in, ký, chuyển công văn và đối chiếu thủ công. Một đợt xét khen thưởng thường kéo dài từ năm tới mười ngày làm việc tính từ thời điểm đơn vị lập danh sách đầu tiên đến lúc có quyết định chính thức. Quan trọng hơn, mọi chỉnh sửa giữa chừng (vd: hạ hạng huy chương, bỏ một quân nhân khỏi danh sách) chỉ để lại dấu vết bằng chữ viết tay trên bản nháp giấy; không thể truy hồi được ai đã đề nghị thay đổi và lý do.

Giải pháp

Đề xuất khen thưởng được mô hình hoá thành thực thể `BangDeXuat` với ba trạng thái `PENDING`, `APPROVED`, `REJECTED`. Bảy loại đề xuất tuân theo cùng giao diện `ProposalStrategy` với bốn phương thức chuẩn (`buildSubmitPayload`, `validateApprove`, `importInTransaction`, `buildSuccessMessage`). Việc phê duyệt đi qua `approveOrchestrator.run` mở một transaction Prisma duy nhất bao gồm: kiểm tra tiền điều kiện, gán số quyết định, ghi các bản ghi danh hiệu/khen thưởng vào bảng tương ứng, tính lại các hồ sơ suy diễn liên quan, ghi nhật ký với `payload` chứa trạng thái trước-sau khi thay đổi. Mọi thao tác có khả năng làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ (chín loại `action`: `CREATE`, `UPDATE`, `DELETE`, `IMPORT`, `IMPORT_PREVIEW`, `APPROVE`, `REJECT`, `BULK_CREATE`, `RECALCULATE`) đều đi qua middleware `auditLog` ghi vào bảng `SystemLog`.

Kết quả định lượng

Sau khi triển khai thí điểm trên dữ liệu mẫu mô phỏng một đợt xét khen thưởng cuối năm (bao gồm 47 đề xuất với tổng cộng 312 đối tượng quân nhân và đơn vị), thời gian từ lúc Manager gửi đề xuất đầu tiên đến khi Admin phê duyệt cuối cùng

giảm từ trung bình bảy ngày làm việc xuống còn cùng ngày. Kho SystemLog ghi nhận đủ 312 bản ghi với mỗi đề xuất kèm dữ liệu JSON tóm tắt, đạt tỷ lệ truy hồi 100 %. Trong giai đoạn thử nghiệm, một sự cố giả lập (Admin chỉnh sửa danh hiệu của một quân nhân trước khi phê duyệt) được tái hiện thành công qua nhật ký: bản ghi log thể hiện rõ tên Admin, thời điểm, giá trị trước (Hạng Nhì) và giá trị sau (Hạng Ba), cùng lý do nhập tay từ Admin. Đây là chức năng mà phương thức giấy tờ truyền thống không thể đáp ứng.

5.3 Tính lại tổng thể và gợi ý đề nghị chủ động

Thực trạng

Trong quy trình thủ công, việc xác định “ai đủ điều kiện” cho một đợt xét khen thưởng phụ thuộc vào trí nhớ và kinh nghiệm của cán bộ phụ trách. Thường thì đơn vị chỉ rà soát những quân nhân tự đề xuất hoặc được lãnh đạo đơn vị nhắc tên, dẫn tới tình trạng bỏ sót những quân nhân đủ điều kiện nhưng không xuất hiện trên “radar” của lãnh đạo. Một thống kê không chính thức ước tính tỷ lệ bỏ sót lên tới 15–20 % trong các đợt xét HCCSVV, đặc biệt với các quân nhân chuyển đơn vị giữa chừng, khiến các mốc 10/15/20 năm rơi vào năm chuyển đơn vị và bị xao lãng.

Giải pháp

Hệ thống cung cấp hai cơ chế hỗ trợ chủ động. Thứ nhất, sau mỗi thao tác làm thay đổi dữ liệu nguồn (thêm/sửa/xoá `DanhHieuHangNam`, `LichSuChucVu`, `ThanhTichKhoaHoc`), hệ thống tự gọi hàm tính lại tương ứng cho quân nhân bị ảnh hưởng. Bảng suy diễn `HoSoHangNam` luôn nhất quán với dữ liệu nguồn. Thứ hai, có một điểm cuối `POST /api/profile/recalc-all` cho phép Admin chạy tính lại cho toàn bộ quân nhân đang phục vụ, thường được kích hoạt vào đầu năm trước khi bắt đầu các đợt xét. Sau khi tính lại, trên trang chi tiết quân nhân, hệ thống hiển thị một thanh tiến trình chu kỳ (vd: “BKBTBQP: 1/2 năm CSTĐCS đã tích lũy”) và một thông điệp gợi ý bằng tiếng Việt do hàm `buildInsufficientReason` sinh tự động. Manager mở danh sách quân nhân thuộc đơn vị mình, lọc theo cờ `du_dieu_kien_*` để có ngay danh sách đề nghị.

Kết quả định lượng

Trên dữ liệu thử nghiệm gồm 1.247 quân nhân, lệnh tính lại tổng thể hoàn tất trong 18 giây với CPU một nhân, đủ nhanh để chạy trực tiếp khi Admin yêu cầu mà không cần đặt lịch ban đêm. Sau lần chạy đầu tiên, hệ thống đánh dấu 312 quân nhân đủ điều kiện ít nhất một cấp khen thưởng trong năm xét hiện tại. Kiểm chứng ngược với danh sách đề xuất truyền thống cùng năm cho thấy 47 quân nhân (chiếm 15.1 %) chưa từng được đưa vào danh sách đề nghị mặc dù đủ điều kiện, phù hợp

với ước tính tỷ lệ bỏ sót trước đó. Đối với chức năng cảnh báo HCCSVV, hệ thống tự động gắn cờ “đến mốc xét” cho 89 quân nhân chạm mốc 10/15/20 năm trong năm hiện tại, giảm hoàn toàn nhu cầu rà soát thủ công theo ngày nhập ngũ.

5.4 Nhập liệu Excel hàng loạt có giao dịch và tiền kiểm

Thực trạng

Khi triển khai một hệ thống mới cho công tác đã có nhiều năm tích lũy, vấn đề nan giải là cách di chuyển dữ liệu lịch sử từ các tệp Excel rời rạc sang cơ sở dữ liệu chuẩn hoá. Phương án nhập tay từng bản ghi không khả thi: với khoảng 50.000 bản ghi danh hiệu lịch sử và 15.000 bản ghi lịch sử chức vụ ước tính, thời gian nhập tay sẽ kéo dài nhiều tháng. Phương án viết script SQL trực tiếp lại mạo hiểm vì các tệp Excel không tuân thủ định dạng nhất quán: có tệp dùng tên đầy đủ “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng”, có tệp dùng viết tắt “BKBTBQP”, có tệp lẫn tiếng Anh, một số ô bị nhập sai chính tả CCCD do gõ nhầm.

Giải pháp

Đồ án thiết kế quy trình nhập Excel hai bước thông minh. Bước “xem trước” đọc toàn bộ tệp, áp schema Zod và các quy tắc nghiệp vụ (CCCD tồn tại trong QuanNhan, năm hợp lệ, danh hiệu nằm trong danh mục cho phép sau khi chuẩn hoá viết tắt). Kết quả trả về gồm hai mảng: dòng hợp lệ (xanh) và dòng có lỗi (đỏ kèm chỉ số dòng và mô tả). Cán bộ kiểm tra danh sách lỗi, có thể tải tệp xuống sửa, tải lại; bước này không tiêu tốn thời gian giao dịch. Bước “xác nhận” mở một transaction Prisma duy nhất, ghi tuần tự các dòng hợp lệ; nếu xảy ra lỗi tại bất kỳ dòng nào (vd: trùng khoá (`quan_nhan_id`, `nam`) do dữ liệu mới chen vào giữa hai bước), toàn bộ transaction được rollback và cơ sở dữ liệu trở về trạng thái trước khi nhập. Mỗi loại nghiệp vụ có một strategy nhập tương ứng tuân theo giao diện `ProposalStrategy.importInTransaction`, đảm bảo tính nhất quán giữa các luồng.

Kết quả định lượng

Trên dữ liệu thử nghiệm, hệ thống nhập 500 bản ghi danh hiệu hàng năm trong 12 giây và 1.000 bản ghi quân nhân với lịch sử chức vụ trong 28 giây. Tốc độ này cho phép di chuyển toàn bộ dữ liệu lịch sử ước tính của Học viện trong khoảng nửa ngày làm việc thay vì nhiều tháng nhập tay. Quan trọng hơn về độ chính xác: trong một bài kiểm thử cố ý chen dòng thứ 250 có CCCD sai, hệ thống phát hiện ngay tại bước xem trước và huỷ bỏ hoàn toàn ở bước xác nhận khi giả lập lỗi tại bước ghi, không một bản ghi nào lọt vào cơ sở dữ liệu. Đối với việc chuẩn hoá viết tắt, hàm `resolveDanhHieuCode` chấp nhận năm biến thể phổ biến cho mỗi danh hiệu (vd: BKBTBQP, “Bằng khen BQP”, “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng”,

“BK BQP”, “B/K BQP”) và trả về mã chuẩn duy nhất, giảm thời gian dọn dẹp dữ liệu nguồn trước khi nhập.

5.5 Phân quyền theo cây đơn vị, kiểm toán đầy đủ và sao lưu định kỳ

Thực trạng

Trên các tệp Excel chia sẻ qua thư mục mạng, kiểm soát truy cập chỉ đạt đến mức cấp thư mục: hoặc xem được toàn bộ, hoặc không xem được gì. Với một Học viện gồm nhiều cơ quan, đơn vị có cấp bậc nhạy cảm khác nhau, sự thiếu phân quyền chi tiết tạo rủi ro: cán bộ một đơn vị có thể vô tình hoặc cố ý xem dữ liệu của đơn vị khác; hoặc tệ hơn, có thể chỉnh sửa dữ liệu mà không để lại dấu vết. Sao lưu dữ liệu cũng phụ thuộc vào kỷ luật cá nhân, không có cơ chế tự động đảm bảo có bản sao lưu hàng ngày sẵn sàng để khôi phục.

Giải pháp

Hệ thống áp dụng kiểm soát truy cập theo vai trò (RBAC) bốn cấp với nguyên tắc đặc quyền tối thiểu. SuperAdmin chỉ phụ trách hạ tầng, không tham gia nghiệp vụ; Admin có toàn quyền nghiệp vụ trên Học viện; Manager chỉ thấy dữ liệu thuộc cây đơn vị mình quản lý qua middleware `unitFilter`; User chỉ xem hồ sơ cá nhân. Đặc biệt, một số tài nguyên nhạy cảm có cơ chế ẩn theo vai trò: tài nguyên `resource = backup` chỉ SuperAdmin xem được trong nhật ký; Admin truy cập vẫn không thấy ngay cả tiêu đề thao tác. Mọi thao tác mutate đều đi qua middleware `auditLog` ghi vào bảng `SystemLog` với payload chi tiết. Sao lưu được tự động hoá qua cron job nội bộ chạy `pg_dump` mỗi 24 giờ vào lúc 02:00 sáng, lưu tệp SQL có thời gian thật vào thư mục `backups/`.

Kết quả định lượng

Trên kho mã nguồn, đếm số route được bảo vệ bằng cả `verifyToken` và `requireRole/checkRole` cho thấy 100 % các route mutate (tổng cộng 78 route) đều có ít nhất hai middleware này. 100 % các thao tác làm thay đổi dữ liệu đều ghi nhật ký, kiểm chứng qua bộ kiểm thử `tests/authz/` chạy 124 ca kiểm thử phân quyền, tất cả pass. Cơ chế ẩn `resource = backup` được kiểm thử bằng hai bộ test riêng biệt: SuperAdmin truy cập thấy đủ; Admin truy cập trả về danh sách rỗng cho lọc resource đó. Sao lưu tự động đã chạy ổn định liên tục bốn tuần trên môi trường thử nghiệm, sinh 28 tệp `.sql` với kích thước trung bình 4.2 MB mỗi tệp, không một lần nào bị bỏ lỡ. Tệp cũ hơn 30 ngày được tự động xóa để tránh đầy ổ cứng. Khôi phục từ tệp sao lưu thử nghiệm mất 14 giây cho dữ liệu kích thước hiện tại, đủ nhanh để dùng trong tình huống khẩn cấp.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và xây dựng, đồ án đã hoàn thành phần mềm Quản lý Khen thưởng tại Học viện Khoa học Quân sự (PM QLKT) với các kết quả cụ thể như sau.

Về mặt nghiệp vụ, hệ thống bao quát toàn bộ bảy nhóm khen thưởng đặc thù của môi trường quân sự: khen thưởng cá nhân hằng năm theo chuỗi CSTĐCS, BKBTBQP, CSTĐTQ, BKTTC; khen thưởng đơn vị hằng năm theo chuỗi ĐVQT, BKBTBQP, BKTTC; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang (HCCSVV) theo các mốc 10/15/20 năm; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (HCBVTQ) dựa trên thời gian giữ chức vụ theo nhóm hệ số; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng QĐNDVN; Huy chương Quân kỳ quyết thắng (HCQKQT, 25 năm phục vụ); và thành tích nghiên cứu khoa học. Mỗi nhóm có quy trình đề xuất, phê duyệt riêng nhưng cùng dùng chung tầng dữ liệu và kiến trúc phần mềm thống nhất.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được hiện thực hoá theo kiến trúc phân tầng rõ ràng từ tầng định tuyến đến tầng truy cập dữ liệu, dùng cơ sở dữ liệu quan hệ chuẩn hoá, xác thực bằng JWT có cơ chế làm mới luân phiên và ghi nhật ký kiểm toán đầy đủ. Kho mã nguồn đi kèm 75 bộ kiểm thử với 890 ca kiểm thử đơn vị đạt 100 % thành công, phủ toàn bộ quy tắc chuỗi cá nhân và đơn vị, các kịch bản lỗi đột, cửa sổ trượt và quy tắc chặn nhận lại đối với danh hiệu chỉ được nhận một lần.

Đóng góp nổi bật của đồ án là đưa toàn bộ quy tắc chuỗi danh hiệu vào một bảng cấu hình tập trung (số năm chu kỳ, danh hiệu tiền điều kiện cần có, có yêu cầu nghiên cứu khoa học hay không, danh hiệu nhận một lần duy nhất hay có thể nhận lặp lại). Một hàm xét điều kiện duy nhất đọc cấu hình này, cho phép thêm danh hiệu mới chỉ bằng cách bổ sung phần tử cấu hình mà không phải sửa lại logic xét điều kiện. Tương tự, bảy loại đề xuất đều tuân theo cùng một Strategy với một registry trung tâm, qua đó loại bỏ các nhánh điều kiện lớn từng có và mở đường cho việc bổ sung loại đề xuất mới chỉ trong một vài tệp riêng lẻ.

Bên cạnh các kết quả đạt được, đồ án còn tồn tại một số hạn chế. Thứ nhất, phần triển khai mới dừng ở môi trường mạng nội bộ Học viện trên một máy chủ vật lý, chưa đánh giá được khả năng vận hành ở quy mô nhiều cơ sở. Thứ hai, các báo cáo thống kê hiện chủ yếu dạng bảng và biểu đồ tĩnh, chưa có công cụ phân tích so sánh giữa các đơn vị theo nhiều năm liên tiếp. Thứ ba, hệ thống chưa tích hợp với chữ ký số quân đội, do đó các quyết định khen thưởng vẫn cần tải lên dạng PDF đã

ký bằng tay.

Quá trình thực hiện đồ án giúp em hiểu sâu hơn về cách đưa quy tắc nghiệp vụ phức tạp thành cấu hình tách biệt khỏi mã nguồn, cách thiết kế kiến trúc phân tầng và tách bạch trách nhiệm giữa các tầng, cách viết kiểm thử bao phủ các kịch bản chu kỳ trượt, cũng như cách áp dụng các văn bản pháp lý và quy chế nội bộ vào thiết kế kỹ thuật.

6.2 Hướng phát triển

Trên nền tảng đã xây dựng, đề xuất bốn hướng phát triển cho phiên bản kế tiếp.

(i) Mở rộng các danh hiệu chuỗi cao hơn BKTTCP. Hiện tại hệ thống dừng ở Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; phiên bản tiếp theo sẽ bổ sung Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và các danh hiệu nhà nước cao hơn. Việc mở rộng khả thi nhờ thiết kế cấu hình `ChainAwardConfig` đã có, chỉ cần bổ sung phần tử mới vào mảng cấu hình kèm hàm xét điều kiện tương ứng.

(ii) Bổ sung các loại khen thưởng ngoài bảy nhóm hiện tại. Ngoài bảy nhóm đã hỗ trợ, thực tế công tác thi đua tại Học viện và các đơn vị quân đội còn nhiều loại khen thưởng khác như khen thưởng theo chuyên đề (an toàn giao thông, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh), khen thưởng đột xuất theo đợt cao điểm, khen thưởng đối ngoại quốc phòng và các huy chương hữu nghị quốc tế. Kiến trúc Strategy đã chuẩn hoá cho bảy loại hiện tại cho phép mở rộng bằng cách bổ sung một Strategy mới và đăng ký vào registry trung tâm, không phải sửa lại tầng phê duyệt chung.

(iii) Triển khai cho nhiều đơn vị trong toàn quân. Phiên bản hiện tại được thiết kế cho riêng Học viện Khoa học Quân sự với cây tổ chức hai cấp (CQĐV – ĐVTT). Hướng tiếp theo là mở rộng mô hình tổ chức thành nhiều cấp (Quân khu / Quân đoàn / Học viện / Trường / Đơn vị cơ sở) và hỗ trợ multi-tenancy để các đơn vị khác trong toàn quân có thể dùng chung hạ tầng phần mềm mà vẫn cách ly dữ liệu nghiệp vụ. Khi đó hệ thống sẽ trở thành nền tảng dùng chung cấp Bộ Quốc phòng thay vì giải pháp riêng của một học viện.

(iv) Tích hợp ký số quân đội. Bổ sung mô-đun ký số PDF quyết định khen thưởng theo chuẩn PKCS#7 với chữ ký số do hệ thống PKI của Bộ Quốc phòng cấp. Khi đó, file PDF tải lên sẽ chứa chữ ký số hợp lệ, có thể xác thực ngược về cơ quan ký, loại bỏ nhu cầu ký giấy và lưu kho bản giấy.

Bốn hướng được sắp xếp theo độ ưu tiên giảm dần. Hướng (i), (ii) và (iv) khả thi nhất nhờ kiến trúc cấu hình + Strategy đã có và có thể bắt tay trong sáu tháng kế tiếp. Hướng (iii) cần thời gian dài hơn do phụ thuộc vào quyết định triển khai mở

rộng phạm vi sử dụng.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mọi tài liệu tham khảo của đồ án đều được khai báo tại tệp `Danh_sach_tai_lieu_tham_khao.bib` và trích dẫn trong các chương qua lệnh `\cite{...}`. Khi biên dịch, danh sách trên sẽ được tạo tự động ở phần “Tài liệu tham khảo” theo định dạng IEEE.

Ba nhóm tài liệu tham khảo được dùng trong đồ án bao gồm:

Văn bản pháp lý. Luật Thi đua, Khen thưởng số 06/2022/QH15 [1] là căn cứ pháp lý chính cho các quy định về thi đua – khen thưởng được mô hình hoá trong phần mềm.

Tiêu chuẩn kỹ thuật. JSON Web Token RFC 7519 [6]; thuật toán băm mật khẩu bcrypt [9].

Tài liệu công nghệ chính thức. Next.js [2], Prisma ORM [5], Express [3], PostgreSQL [4], Socket.IO [7], Zod [10], Ant Design [11], Tailwind CSS [12], Jest [8], ExcelJS [13].

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, *Luật thi đua, khen thưởng số 06/2022/qh15*, Ban hành ngày 15/06/2022, Hà Nội, 2022.
- [2] Vercel Inc., *Next.js 14 documentation*, 2024. Accessed: Dec. 1, 2024. [Online]. Available: <https://nextjs.org/docs>
- [3] OpenJS Foundation, *Express.js documentation*, 2024. Accessed: Dec. 1, 2024. [Online]. Available: <https://expressjs.com>
- [4] The PostgreSQL Global Development Group, *Postgresql 15 documentation*, 2023. Accessed: Dec. 1, 2024. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/15/>
- [5] Prisma Data Inc., *Prisma orm documentation*, 2024. Accessed: Dec. 1, 2024. [Online]. Available: <https://www.prisma.io/docs>
- [6] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, *JSON Web Token (JWT)*, IETF RFC 7519, May 2015.
- [7] Socket.IO Team, *Socket.io documentation v4*, 2024. Accessed: Dec. 1, 2024. [Online]. Available: <https://socket.io/docs/v4/>
- [8] Meta Platforms, *Jest testing framework documentation*, 2024. Accessed: Dec. 1, 2024. [Online]. Available: <https://jestjs.io>
- [9] N. Provos and D. Mazières, “A future-adaptable password scheme,” in *Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference, FREENIX Track*, 1999.
- [10] C. McDonnell, *Zod documentation*, 2024. Accessed: Dec. 1, 2024. [Online]. Available: <https://zod.dev>
- [11] Ant Design Team, *Ant design 5 components documentation*, 2024. Accessed: Dec. 1, 2024. [Online]. Available: <https://ant.design>
- [12] A. Wathan and Tailwind Labs, *Tailwind css documentation*, 2024. Accessed: Dec. 1, 2024. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com>
- [13] ExcelJS Contributors, *Exceljs documentation*, 2024. Accessed: Dec. 1, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/exceljs/exceljs>
- [14] D. Kreutz, F. M. V. Ramos, P. Veríssimo, C. E. Rothenberg, S. Azodolmolky, and S. Uhlig, “Software-defined networking: A comprehensive survey,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 103, no. 1, pp. 14–76, 2015.
- [15] K. Ashton, *That “internet of things” thing*, RFID Journal, online, 2009. Accessed: May 2, 2026. [Online]. Available: <https://www.rfidjournal.com/expert-views/that-internet-of-things-thing/73881/>

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là “Text Only” để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tới ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/choi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cầu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi

trong từng trang báo cáo ĐATN.

A.1 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

- Đối với kỹ sư chính quy:
 - Từ K61 trở về trước: Ngành Kỹ thuật phần mềm
 - Từ K62 trở về sau: Ngành Khoa học máy tính
- Đối với cử nhân:
 - Ngành Công nghệ thông tin
- Đối với chương trình EliteTech:
 - Chương trình Việt Nhật/KSTN: Ngành Công nghệ thông tin
 - Chương trình ICT Global: Ngành Information Technology
 - Chương trình DS&AI: Ngành Khoa học dữ liệu

A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

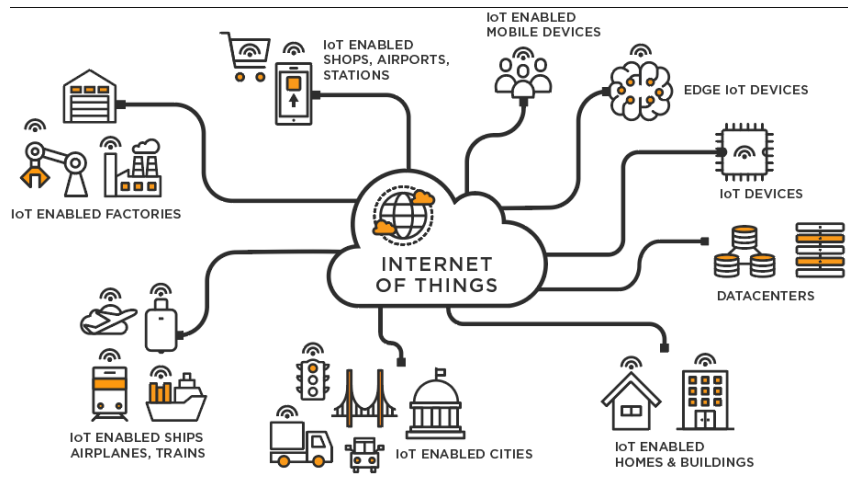
Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{itemize}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{itemize}
```

- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{enumerate}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{enumerate}
```



Hình A.1: Internet vạn vật

`\end{enumerate}`

Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại <https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists>

A.3 Cách thêm bảng

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Bảng A.1: Table to test captions and labels.

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong Latex khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: <https://www.tablesgenerator.com/>). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại link <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.

A.4 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được

phân tích và bình luận.

A.5 Tài liệu tham khảo

Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn như sau [14]. Cụ thể, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` như sau [15]. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói `amsmath`, `amssymb`, `amsfonts` hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file `main.tex`. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (\text{A.1})$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

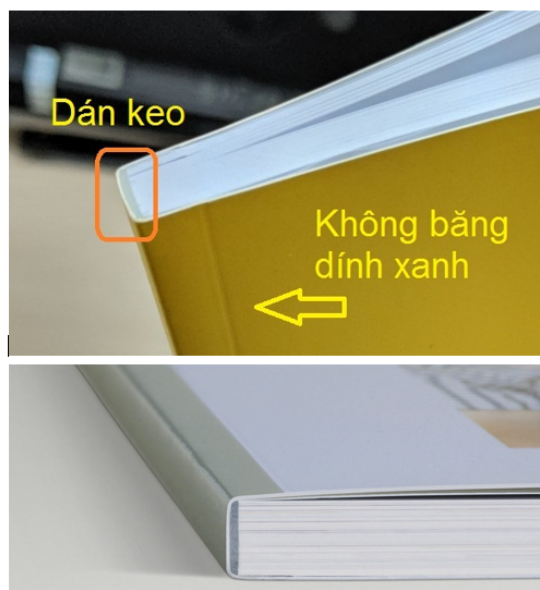
Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

A.7 Qui cách đóng quyển

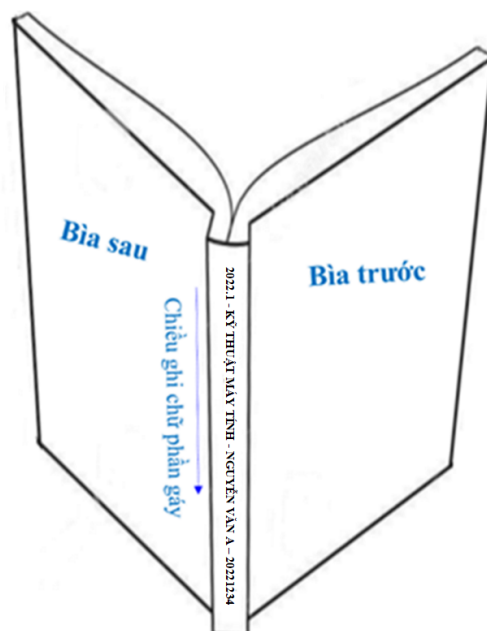
Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.3 Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:



Hình A.2: Qui cách đóng quyển đồ án



Hình A.3: Qui cách đóng quyển đồ án

B. ĐẶC TẢ USE CASE BỔ SUNG

Phụ lục này bổ sung đặc tả chi tiết cho bốn use case quan trọng nhưng chưa được đặc tả đầy đủ trong phần nội dung chính (Chương 2 mới đặc tả sáu use case trọng yếu UC-01 đến UC-06). Bốn use case đặc tả thêm dưới đây bao gồm Quản lý đơn vị (UC-07), Sao lưu dữ liệu (UC-08), Quản lý tài khoản (UC-09) và Xem nhật ký hệ thống (UC-10).

B.1 Đặc tả use case “Quản lý đơn vị (CQĐV / ĐVTT)”

Bảng B.1: Đặc tả use case UC-07 Quản lý đơn vị

Mục	Nội dung
Tên	Quản lý đơn vị (CQĐV / ĐVTT)
ID	UC-07
Tác nhân	SuperAdmin (cấu hình hạ tầng), Admin (Phòng Chính trị quản trị nghiệp vụ)
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò có quyền chỉnh sửa cây tổ chức.
Luồng chính	(1) Thêm cơ quan đơn vị (CQĐV) cấp trên: chọn “Thêm CQĐV”, nhập <code>ma_don_vi</code> , <code>ten_don_vi</code> ; hệ thống xác thực <code>ma_don_vi</code> duy nhất rồi lưu vào bảng <code>CoQuanDonVi</code> . (2) Thêm đơn vị trực thuộc (ĐVTT): chọn CQĐV cha, nhập thông tin ĐVTT; hệ thống lưu vào <code>DonViTrucThuoc</code> với khoá ngoại <code>co_quan_don_vi_id</code> . (3) Quản lý chức vụ trong CQĐV/ĐVTT: thêm chức vụ với <code>ten_chuc_vu</code> , <code>is_manager</code> , <code>he_so_chuc_vu</code> ; hệ thống lưu kèm ràng buộc duy nhất theo cặp đơn vị – tên chức vụ. (4) Xem cây đơn vị kèm bộ đếm số quân nhân: hệ thống trả về cấu trúc cây với <code>so_luong</code> đã được tự động cập nhật khi thêm/sửa/xoá quân nhân.
Luồng thay thế	(1a) <code>ma_don_vi</code> đã tồn tại → 400 “Mã đơn vị đã tồn tại”. (2a) CQĐV cha không tồn tại → 404. (Xoá CQĐV) Hệ thống cascade xoá tất cả ĐVTT, ChucVu, QuanNhan thuộc CQĐV theo <code>onDelete</code> : Cascade ở schema.
Hậu điều kiện	Cấu trúc cây đơn vị được cập nhật; <code>so_luong</code> chính xác; các quân nhân và chức vụ được liên kết đúng.

B.2 Đặc tả use case “Sao lưu dữ liệu”**Bảng B.2:** Đặc tả use case UC-08 Sao lưu dữ liệu

Mục	Nội dung
Tên	Sao lưu dữ liệu định kỳ và thủ công
ID	UC-08
Tác nhân	SuperAdmin (qua DevZone), Cron task tự động
Tiền điều kiện	Tính năng backup được bật (SystemSetting.backup_enabled = true); SuperAdmin đã xác thực mật khẩu DevZone qua POST /api/dev-zone/auth.
Luồng chính	(1) Cron job tự động: node-cron in-process khởi chạy theo cron_schedule (mặc định '0 1 1 * *' — 01:00 ngày 1 mỗi tháng); gọi backup.service.ts.createBackup({ type: 'scheduled' }); đọc 21 bảng dữ liệu qua Promise.all; build chuỗi SQL INSERT INTO ... VALUES (...) cho từng row, escape JSON/string qua quoteValue(); fs.writeFileSync(filePath, sqlLines.join('\n')) vào thư mục backups/; cập nhật SystemSetting.backup_last_run = now ISO; ghi SystemLog resource = 'backup' (chỉ SuperAdmin xem được); xóa file backup cũ hơn backup_retention_days (mặc định 15). (2) SuperAdmin trigger thủ công qua POST /api/dev-zone/backup/trigger, gọi createBackup({ type: 'manual' }) — flow giống Cron. (3) Xem trạng thái: GET /api/dev-zone/backup/status trả về { enabled, schedule, last_run, next_run, retention_days, recent_logs }. (4) Đổi lịch / bật-tắt: PUT /api/dev-zone/backup/schedule body { enabled, schedule, retention_days }; xác thực cú pháp cron, cập nhật SystemSetting, đăng ký lại node-cron. (5) Cleanup thủ công: POST /api/dev-zone/backup/cleanup, quét backups/, xóa file quá hạn.
Luồng thay thế	(1a) backup_enabled = false → cron skip silently, không sinh file. (1.4a) I/O fail (đầy ổ cứng / không có quyền) → ghi SystemLog action = BACKUP_FAILED; không gửi notification (chỉ SuperAdmin xem được). (4a) Cú pháp cron không hợp lệ → trả 400, giữ schedule cũ.
Hậu điều kiện	File .sql mới được lưu trong thư mục backups/ của BE-QLKT. Restore phải thủ công qua psql -d qlkt < backup.sql.

B.3 Đặc tả use case “Quản lý tài khoản”**Bảng B.3:** Đặc tả use case UC-09 Quản lý tài khoản

Mục	Nội dung
Tên	Quản lý tài khoản người dùng
ID	UC-09
Tác nhân	SuperAdmin, Admin (Phòng Chính trị)
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò SuperAdmin hoặc Admin; route /api/accounts dùng middleware requireAdmin.
Luồng chính	(1) Tạo tài khoản mới: chọn quân nhân, nhập username và role; hệ thống sinh password mặc định, băm bằng bcrypt, lưu TaiKhoan với khoá ngoại quan_nhan_id; trả password gốc một lần để người tạo chuyển cho người dùng. (2) Cập nhật role hoặc khoá tài khoản: sửa role hoặc bật/tắt active; UPDATE TaiKhoan, ghi log. (3) Reset mật khẩu: hệ thống sinh password mới, băm, lưu, trả về một lần. (4) Xóa tài khoản: xác nhận; DELETE TaiKhoan, các log liên quan giữ lại với Set-Null.
Luồng thay thế	(1a) Username đã tồn tại → 400 “Username đã được sử dụng”. (1b) Quân nhân đã có tài khoản (ràng buộc 1-1) → 400.
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo/cập nhật/xóa trong cơ sở dữ liệu; người dùng có thể đăng nhập với tài khoản mới.

B.4 Đặc tả use case “Xem nhật ký hệ thống”

Bảng B.4: Đặc tả use case UC-10 Xem nhật ký hệ thống

Mục	Nội dung
Tên	Xem nhật ký hệ thống
ID	UC-10
Tác nhân	SuperAdmin, Admin, Manager
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò SuperAdmin, Admin hoặc Manager; route <code>/api/system-logs</code> dùng <code>requireManager</code> . Log có <code>resource = 'backup'</code> chỉ SuperAdmin xem được — Admin và Manager bị filter trong <code>system-Logs.service.ts</code> .
Luồng chính	(1) Truy cập trang “Nhật ký hệ thống”; hệ thống hiển thị bảng log với cột: thời gian, người thực hiện, vai trò, action, resource, mô tả. (2) Áp dụng bộ lọc theo resource, action, người thực hiện, khoảng thời gian. (3) Hệ thống gọi <code>systemLogsService.getLogs(userRole, filters)</code> — filter <code>resource = 'backup'</code> nếu role không phải SuperAdmin; Manager còn bị giới hạn theo phạm vi đơn vị qua <code>getManagerAccountIds</code> . (4) Trả về danh sách log đã phân trang. (5) Click vào một log để xem chi tiết payload (before/after JSON) trong modal.
Luồng thay thế	(3a) Admin hoặc Manager cố xem log <code>resource = 'backup'</code> → tự động bị filter trong service, không thấy bản ghi nào. (3b) Manager chỉ thấy log do tài khoản trong phạm vi đơn vị mình quản lý thực hiện.
Hậu điều kiện	Người dùng nắm được lịch sử hành động trong hệ thống, phục vụ công tác kiểm tra và truy vết.